Ingeniería Civil Informática

Ingeniería de Software (CINF1063)

Avance del Proyecto

Sistema web de monitoreo y evaluación de riesgo de salud oral

Diego Herraz
Javier Roa
Camilo Zuñiga
Nicolas Ivani

Docente: Pablo Ormeño Arriagada

Universidad Viña del Mar
3 de noviembre de 2026

Índice

Resumen Ejecutivo 4
Introducción 5
Capítulo 1. Descripción del Problema 7
1.1. Nombre del Sistema 7
1.2. Situación Actual 7
1.3. Problemática 7
1.4. Causas 7
1.5. Consecuencias 7
1.6. Cambio Esperado 8
1.7. Justificación 8
1.8. Alcance del Proyecto 8
1.9. Prototipo TRL-1 8
Capítulo 2. Requerimientos 10
2.1. Stakeholders y Actores 10
2.2. Procesos Principales 10
2.3. Reglas de Negocio 11
2.4. Requerimientos Funcionales 11
2.5. Requerimientos No Funcionales 12
2.6. Capacidades y Características del Software 13
Capítulo 3. Modelado del Sistema 14
3.1. Diagrama de Casos de Uso 14
3.2. Diagrama de Flujo de Procesos 15
3.3. Diagrama de Clases 18
3.4. Modelo Entidad-Relación 20
Capítulo 4. Descripción Detallada de los Requerimientos 23
4.1. RF-01: Registro e inicio de sesión 23
4.2. RF-02: Carga o captura de imágenes 23
4.3. RF-03: Validación de luz y nitidez 24
4.4. RF-04: Clasificación del nivel de riesgo 25
4.5. RF-05: Historial de evaluaciones 25
4.6. RF-06: Solicitud de agendamiento 26
4.7. RF-07: Notificaciones sobre el estado de la cita 27
4.8. RF-08: Configuración de horarios de atención 27
4.9. RF-09: Gestión de citas 28

4.10. RF-10: Administración de perfiles y auditoría 29
4.11. RNF-01: Seguridad y confidencialidad 29
4.12. RNF-02: Rendimiento 30
4.13. RNF-03: Compatibilidad y accesibilidad 30
4.14. RNF-04: Disponibilidad 31
4.15. RNF-05: Escalabilidad 31
4.16. RNF-06: Desempeño del modelo de IA 32
4.17. RNF-07: Cumplimiento normativo 32
4.18. RNF-08: Usabilidad 33
Capítulo 5. Diseño Conceptual del Software 34
5.1. Casos de Uso Extendidos 34
5.2. Diagrama de Datos Relacional 42
Capítulo 6. Diseño Arquitectónico 45
6.1. Arquitectura del Sistema 45
6.2. Diagrama de Componentes 46
6.3. Decisiones de Diseño, Trade-offs y Calidad del Diseño 49
Capítulo 7. Diseño Detallado 51
7.1. Diagrama de Secuencia 51
7.2. Diagrama de Estado 52
7.3. Diagrama de Actividad 55
Capítulo 8. Prototipo TRL-2 57
8.1. Del Caso de Uso a la Pantalla 57
8.2. Matriz de Trazabilidad 60
Capítulo 9. Diseño de Pruebas 61
9.1. Estrategia de Pruebas 61
9.2. Resultado de Pruebas 63
Conclusiones 65
Referencias 67
Anexo A. Incorporación de la Retroalimentación de la Formulación 69

Resumen Ejecutivo

El presente informe expone el avance del proyecto “Sistema web de monitoreo y evaluación de riesgo de salud oral”, una página web responsiva que permite a los pacientes fotografiar su cavidad bucal, validar automáticamente la calidad de la imagen y obtener una clasificación orientativa del riesgo (Bajo, Moderado o Alto) mediante inteligencia artificial, con advertencias redactadas por un modelo de lenguaje, además de un historial de evaluaciones y la derivación a profesionales de la salud oral mediante citas. Como resultados clave, se especificaron diez requerimientos funcionales y ocho no funcionales con métricas verificables —incluidos el desempeño del modelo de IA, el cumplimiento normativo y la usabilidad—, cada uno con su ficha de especificación, y se cubrieron los trece casos de uso mediante nueve fichas extendidas. Además, se definieron un modelo de datos de nueve entidades, una arquitectura cliente-servidor en capas con trece componentes justificada por decisiones asociadas a cada RNF y sus trade-offs, los diagramas de diseño detallado y un prototipo TRL-2 de diez pantallas, todo vinculado mediante una matriz de trazabilidad. La revisión del prototipo frente a veintiún casos de prueba identificó ocho mejoras, que se incorporaron en su segunda versión. Se concluye que el diseño es coherente y verificable, y que constituye una base sólida para la implementación, siempre que el modelo de IA se valide con imágenes clínicas reales y se mantenga su carácter orientativo, sin reemplazar el diagnóstico profesional.

Introducción

La salud oral es un componente relevante del bienestar general de las personas, y la detección oportuna de alteraciones en la cavidad bucal puede marcar una diferencia significativa en el pronóstico de un tratamiento (World Health Organization [WHO], 2025). Sin embargo, la identificación temprana de estos cambios depende en gran medida de que el propio paciente reconozca los síntomas y decida acudir a un profesional, lo que en muchos casos deriva en consultas tardías y en una menor capacidad de seguimiento preventivo (Lima et al., 2021).

Frente a esta problemática, el presente proyecto propone el desarrollo de un sistema web que actúe como canal de comunicación entre el paciente y el profesional de la salud oral, apoyando un proceso de monitoreo preventivo y continuo a través del análisis de imágenes de la cavidad bucal mediante modelos de visión por computadora y aprendizaje profundo (Tanriver et al., 2021).

Descripción de la organización. El proyecto se desarrolla en la Universidad Viña del Mar, en el marco de la carrera de Ingeniería Civil Informática, y se concibe como un canal preventivo entre la comunidad y los prestadores de salud oral. La organización usuaria está conformada por los profesionales de la salud oral —odontólogos generales, cirujanos maxilofaciales y patólogos— y por las clínicas y centros de salud que reciben a los pacientes derivados, quienes realizan la atención presencial y el diagnóstico formal a partir de las solicitudes generadas en la plataforma.

Descripción del sistema. El sistema corresponde a una página web responsiva, accesible desde los navegadores de teléfonos móviles y computadores, que integra un modelo de inteligencia artificial de visión por computadora para validar la calidad de las fotografías y clasificar el nivel de riesgo, un modelo de lenguaje (LLM) para generar advertencias comprensibles para el paciente y un servicio de correo electrónico para notificar el estado de las citas. Contempla tres perfiles de usuario: paciente, profesional de la salud y administrador.

Objetivo general. Diseñar y formular la arquitectura y los requerimientos de un sistema web de monitoreo y evaluación de riesgo de salud oral basado en inteligencia artificial y procesamiento digital de imágenes, que facilite la pesquisa temprana de alteraciones bucales y optimice el proceso de derivación a profesionales de la salud.

Objetivos específicos.

- Especificar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema con criterios de aceptación verificables.
- Modelar el comportamiento del sistema mediante casos de uso, flujos de procesos y el modelo de datos.
- Definir la arquitectura, los componentes y el diseño detallado de los procesos críticos del sistema.
- Construir un prototipo conceptual TRL-2 y diseñar la estrategia de pruebas del sistema.

Alcance del informe. El informe abarca las etapas de análisis y diseño del sistema: descripción del problema, requerimientos, modelado, diseño conceptual, arquitectónico y detallado, prototipo TRL-2 y diseño de pruebas. El alcance funcional de la primera versión del sistema se detalla en la sección 1.8. El Anexo A resume cómo se incorporó la retroalimentación recibida en la entrega de Formulación.

Capítulo 1. Descripción del Problema

1.1. Nombre del Sistema

El sistema propuesto se denomina “Sistema web de monitoreo y evaluación de riesgo de salud oral.”

1.2. Situación Actual

La identificación temprana de alteraciones en la salud oral depende, en gran medida, de que las personas reconozcan los síntomas y decidan acudir oportunamente a un profesional. Existen investigaciones que aplican aprendizaje profundo a fotografías de lesiones orales (Tanriver et al., 2021) y servicios de atención odontológica a distancia, pero en general están orientados al uso por profesionales o a contextos de investigación, y no integran en un mismo canal la orientación preliminar al paciente, el registro de la evolución de sus lesiones y la derivación a un profesional.

1.3. Problemática

Los pacientes suelen tardar en solicitar atención profesional ante cambios o síntomas en la cavidad bucal, como manchas blancas o rojas, úlceras que no cicatrizan o aumentos de volumen. Según la revisión de Saka-Herrán et al. (2021), el intervalo atribuible al paciente —desde el primer síntoma hasta la primera consulta— es el principal componente del retraso total en el cáncer oral, con valores reportados de entre 1,6 y 5,6 meses aproximadamente.

1.4. Causas

Entre las principales causas del problema identificado se encuentran el desconocimiento de los signos de alerta por parte de los pacientes y la dificultad de estos para determinar en qué momento una alteración requiere atención profesional (Awojobi et al., 2012; Lima et al., 2021).

1.5. Consecuencias

Como consecuencia de lo anterior, se generan retrasos en la consulta profesional, una menor capacidad de seguimiento del paciente y, en los casos de mayor riesgo, una detección clínica tardía. La demora del paciente se ha asociado a un estadio más avanzado de la enfermedad al momento del diagnóstico (Saka-Herrán et al., 2021). En Chile, el cáncer de labio y cavidad oral presenta una incidencia de 1,2 casos por cada 100.000 habitantes, según las estimaciones de GLOBOCAN citadas por Cabello et al. (2015); aunque es poco frecuente, las demoras documentadas entre los primeros síntomas y el diagnóstico (Lima et al., 2021) limitan las opciones de tratamiento oportuno.

1.6. Cambio Esperado

El sistema pretende transformar la situación descrita en un proceso de monitoreo preventivo y continuo, facilitando un canal de comunicación entre el paciente y el profesional de la salud. Aunque orienta sobre alteraciones bucales en general, su principal aporte está en la identificación temprana de lesiones que podrían representar un riesgo de cáncer oral, por ser las de mayor impacto en el pronóstico del paciente.

1.7. Justificación

La literatura identifica la demora del paciente en consultar como un factor relevante en el diagnóstico tardío de las alteraciones de la cavidad oral (Lima et al., 2021). Un sistema web accesible desde el teléfono reduce las barreras de la autoevaluación: entrega una orientación inmediata y comprensible, conserva un registro de la evolución de las alteraciones y conecta al paciente con un profesional cuando el nivel de riesgo lo amerita. Los avances en la detección y clasificación automática de lesiones orales mediante aprendizaje profundo (Tanriver et al., 2021) hacen técnicamente viable esta orientación preliminar, siempre que se mantenga su carácter preventivo.

De este modo, el paciente obtiene un reporte orientativo y un historial de sus evaluaciones; el profesional accede a los antecedentes de los pacientes que han solicitado una cita con él; y las clínicas y centros de salud reciben pacientes derivados de forma oportuna. La página web no emite diagnósticos definitivos ni recetas médicas.

1.8. Alcance del Proyecto

La primera versión del sistema permitirá a los usuarios capturar o cargar una imagen de la cavidad bucal, tanto desde dispositivos móviles como a través de la plataforma web, incorporando una validación previa de la calidad de la imagen en términos de enfoque e iluminación. A partir de dichas capturas, el modelo de inteligencia artificial evaluará la fotografía para clasificar un nivel de riesgo preliminar y orientativo (Bajo, Moderado o Alto), acompañado de advertencias clínicas, facilitando además el historial de consultas y la solicitud de agendamiento de citas médicas. Asimismo, la versión inicial no contempla la emisión de diagnósticos médicos formales ni de recetas farmacológicas, como tampoco el procesamiento de exámenes clínicos complementarios —tales como biopsias o radiografías panorámicas— ni la gestión de pagos o cobros automáticos de las consultas médicas agendadas.

1.9. Prototipo TRL-1

En el nivel TRL-1 se formulan los principios básicos de la solución. El concepto del sistema consiste en que el paciente envía una fotografía de su cavidad bucal desde una página web; el sistema verifica que la imagen tenga la calidad suficiente, un modelo de inteligencia artificial clasifica el nivel de riesgo y un modelo

de lenguaje redacta advertencias comprensibles. El resultado queda en el historial del paciente y, cuando el riesgo lo amerita, se deriva al paciente a un profesional de la salud oral mediante una solicitud de cita. La Figura 1-1 resume este concepto.

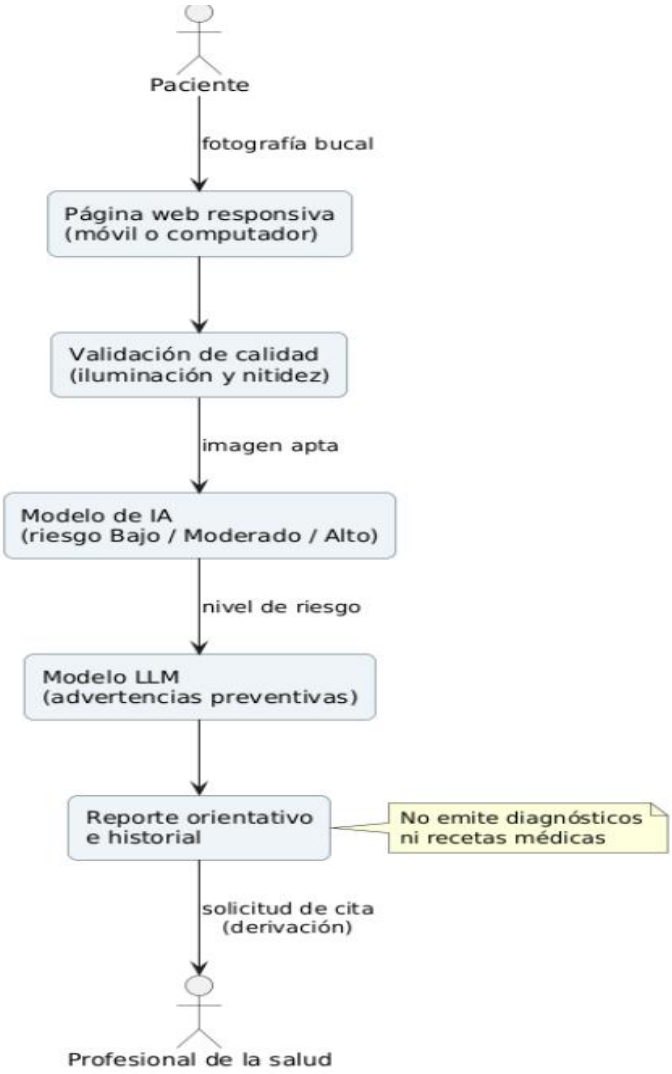


Figura 1-1: Prototipo conceptual TRL-1 del sistema. Elaboración Propia.

El esquema evidencia los dos principios que sustentan la propuesta: la orientación preventiva automatizada, que nunca reemplaza el diagnóstico profesional, y la derivación oportuna al profesional de la salud.

Capítulo 2. Requerimientos

2.1. Stakeholders y Actores

La Tabla 2-1 identifica los stakeholders y actores involucrados en el sistema, junto con el rol o descripción que cumple cada uno.

Categoría	Nombre	Rol / Descripción
Stakeholder	Pacientes / Usuarios finales	Personas interesadas en monitorear su salud bucal, recibir orientación preventiva temprana y agendar consultas.
Stakeholder	Profesionales de la salud oral	Odontólogos generales, cirujanos maxilofaciales y patólogos encargados del diagnóstico formal y tratamiento presencial.
Stakeholder	Clínicas y centros de salud	Instituciones prestadoras que reciben a los pacientes derivados y gestionan las atenciones médicas.
Stakeholder	Equipo de desarrollo	Ingenieros y programadores a cargo del desarrollo, despliegue y mantenimiento del software y la infraestructura.
Stakeholder	Entidades regulatorias y comités de ética	Organismos encargados de velar por el cumplimiento de normativas de salud y la privacidad de datos sensibles.
Actor	Paciente (Actor primario)	Usuario que crea su cuenta, captura o sube fotografías bucales, revisa reportes de riesgo y agenda citas.
Actor	Profesional de la salud (Actor primario)	Médico u odontólogo que gestiona sus horarios de atención, revisa citas agendadas y consulta el historial previo del paciente.
Actor	Administrador (Actor primario)	Usuario encargado de la gestión de perfiles, auditoría de profesionales registrados y soporte técnico de la plataforma.
Actor	Servicio de IA (sistema externo, actor secundario)	Servicio de inferencia de visión por computadora, desplegado fuera del servidor de aplicación, que analiza la imagen ya validada y clasifica el nivel de riesgo (Bajo, Moderado, Alto).
Actor	Servicio LLM (sistema externo, actor secundario)	Proveedor externo de modelos de lenguaje encargado de interpretar el resultado de la clasificación, redactar la explicación comprensible para el paciente, generar las advertencias y orientar sobre la necesidad de agendar cita.
Actor	Servicio de correo electrónico (sistema externo, actor secundario)	Servidor SMTP externo que entrega por correo las notificaciones sobre el estado de las citas.

Tabla 2-1: Stakeholders y actores del sistema. Elaboración Propia.

La validación de iluminación y nitidez (RF-03) no se modela como actor, ya que es un módulo interno del sistema que aplica técnicas de procesamiento digital de imágenes. Solo los servicios que se ejecutan fuera del límite del sistema —inferencia de IA, modelo de lenguaje y correo electrónico— se representan como actores secundarios.

2.2. Procesos Principales

Se identifican los siguientes procesos principales para el funcionamiento del sistema:

- Carga y validación de imagen: captura o subida de la fotografía junto con la verificación automática de calidad (enfoque e iluminación).

- Evaluación de riesgo: envío de la imagen al modelo de IA, procesamiento algorítmico y entrega del nivel de riesgo (Bajo, Moderado, Alto) con advertencias clínicas.
- Agendamiento y derivación: selección de profesional disponible, envío de solicitud de cita y notificación de confirmación.

2.3. Reglas de Negocio

Las siguientes reglas de negocio rigen el comportamiento del sistema:

- RN-01 (Descargo de responsabilidad obligatorio): antes de iniciar cualquier evaluación, el paciente debe aceptar que el resultado es exclusivamente orientativo y no constituye un diagnóstico definitivo.
- RN-02 (Filtro de calidad de captura): si la fotografía no supera el estándar mínimo de iluminación y enfoque, el sistema no la enviará a la IA y exigirá una nueva captura.
- RN-03 (Acción según nivel de riesgo): las evaluaciones clasificadas como "Riesgo Alto" deben destacar de forma obligatoria y prioritaria la recomendación de agendar cita inmediata.
- RN-04 (Protección de historial): un paciente solo puede visualizar sus propios reportes; el profesional de la salud solo puede ver el historial de un paciente mientras exista una cita con él en estado Pendiente de Confirmación, Confirmada o Reprogramada, y hasta 30 días después de la fecha de atención. Si la cita se cancela, el acceso se revoca.
- RN-05 (Bloqueo de horario): al seleccionar un horario, el sistema lo bloquea temporalmente por 15 minutos mientras el paciente confirma la solicitud; si no la confirma en ese plazo, el horario se libera. Una vez confirmada la solicitud, el horario queda reservado para la cita en estado Pendiente de Confirmación hasta que el profesional la confirme, reprograme o cancele.

2.4. Requerimientos Funcionales

La Tabla 2-2 presenta los requerimientos funcionales de la primera versión del sistema.

ID	Actor	Requerimiento funcional
RF-01	Paciente, profesional y administrador	El sistema deberá permitir a pacientes, profesionales y administradores registrarse e iniciar sesión de manera segura para acceder a las funciones correspondientes a su perfil.
RF-02	Paciente	El sistema deberá permitir al paciente capturar o cargar fotografías bucales JPEG o PNG desde el navegador de un móvil o computador para someterlas a evaluación preventiva.
RF-03	Paciente	El sistema deberá validar automáticamente la iluminación y nitidez de la fotografía antes de la inferencia para impedir el procesamiento de imágenes deficientes.
RF-04	Paciente / Servicios de IA y LLM	El sistema deberá clasificar la imagen validada en riesgo Bajo, Moderado o Alto y presentar advertencias preventivas para orientar al paciente sin emitir un diagnóstico definitivo.
RF-05	Paciente y profesional	El sistema deberá registrar y mostrar al paciente y al profesional con cita vinculada el historial cronológico de evaluaciones para consultar la evolución de las alteraciones bucales.
RF-06	Paciente	El sistema deberá permitir al paciente consultar profesionales disponibles y enviar una solicitud de agendamiento con bloqueo temporal del horario para coordinar una consulta presencial.
RF-07	Paciente y profesional	El sistema deberá enviar al paciente y al profesional notificaciones por correo electrónico y alertas en la página web sobre el estado de la cita, para informar su registro, confirmación, reprogramación o cancelación.
RF-08	Profesional	El sistema deberá permitir al profesional configurar sus horarios de atención para ofrecer disponibilidad de citas a los pacientes.
RF-09	Profesional	El sistema deberá permitir al profesional confirmar, reprogramar o cancelar las citas vinculadas a su agenda para gestionar el estado de la atención solicitada.

ID	Actor	Requerimiento funcional
RF-10	Administrador	El sistema deberá permitir al administrador gestionar perfiles y verificar los profesionales registrados, con acceso a los registros de auditoría, para supervisar el acceso a la plataforma.

Tabla 2-2: Requerimientos funcionales. Elaboración Propia.

2.5. Requerimientos No Funcionales

La Tabla 2-3 presenta los requerimientos no funcionales, cada uno con una métrica que permite verificar su cumplimiento.

ID	Atributo	Requerimiento	Métrica
RNF-01	Seguridad y confidencialidad	Los datos personales y las imágenes clínicas deberán transmitirse y almacenarse de forma protegida.	Transmisión mediante HTTPS con TLS 1.3 y cifrado AES-256 en reposo.
RNF-02	Rendimiento	El procesamiento completo de la imagen deberá respetar el tiempo máximo de respuesta establecido.	Validación, inferencia y generación de advertencias en un tiempo menor o igual a 10 segundos desde la confirmación del envío.
RNF-03	Compatibilidad y accesibilidad	La página web deberá ser responsiva y funcionar en los navegadores y plataformas establecidos en el proyecto.	Compatibilidad operativa de los flujos principales en Chrome, Safari, Edge y Firefox, en las plataformas móviles Android/iOS y de escritorio en las que cada navegador esté disponible. Cumplimiento del nivel AA de las pautas WCAG 2.1.
RNF-04	Disponibilidad	La infraestructura deberá mantener la disponibilidad del servicio en producción.	Disponibilidad mensual mínima del 99 %.
RNF-05	Escalabilidad	La arquitectura deberá soportar el procesamiento concurrente de imágenes sin exceder el límite de respuesta.	Al menos 50 solicitudes simultáneas de inferencia, manteniendo el límite de 10 segundos.
RNF-06	Desempeño del modelo de IA	El modelo de clasificación deberá alcanzar un desempeño mínimo antes de su puesta en producción.	Sensibilidad mayor o igual al 90 % para la clase Alto y exactitud global mayor o igual al 80 %, medidas sobre un conjunto de validación independiente etiquetado por especialistas.
RNF-07	Cumplimiento normativo	El tratamiento de datos personales y de salud deberá ajustarse a la legislación chilena vigente.	Consentimiento explícito registrado antes de cada evaluación, acceso del titular a sus datos y confidencialidad de la información de salud, conforme a las leyes 19.628, 20.584 y 21.719. En la revisión mensual de AUDITORIA, el 100 % de los accesos a evaluaciones corresponde al propio paciente o a un profesional con cita vigente (RN-04).
RNF-08	Usabilidad	La página web deberá ser fácil de usar para pacientes sin conocimientos técnicos.	Puntaje promedio mayor o igual a 70 en la escala SUS con al menos cinco usuarios de prueba, y una evaluación completa en un máximo de 3 minutos.

Tabla 2-3: Requerimientos no funcionales. Elaboración Propia.

La especificación de los requerimientos sigue las directrices de la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018, que reemplaza al estándar IEEE 830-1998 (IEEE Computer Society, 1998; ISO/IEC/IEEE, 2018). Las métricas de accesibilidad se basan en las pautas WCAG 2.1 (World Wide Web Consortium [W3C], 2018) y la de

usabilidad en la escala SUS (Brooke, 1996). El cumplimiento normativo considera la Ley N.º 19.628 sobre protección de la vida privada (1999), la Ley N.º 20.584 sobre derechos y deberes de los pacientes (2012) y la Ley N.º 21.719, que actualiza la protección de datos personales (2024).

El tiempo máximo de 10 segundos (RNF-02), las metas de desempeño del modelo (RNF-06) y los umbrales de calidad de imagen de RF-03 se establecen como valores iniciales de diseño; se calibrarán con el conjunto de imágenes de validación antes de la puesta en producción.

2.6. Capacidades y Características del Software

A partir de los requerimientos, se identifican las siguientes capacidades clave que el software debe ofrecer:

- Captura o carga de fotografías bucales desde el navegador de un teléfono móvil o computador, con aceptación obligatoria del descargo de responsabilidad.
- Validación automática de iluminación y nitidez antes de enviar la imagen al modelo de IA.
- Clasificación orientativa del riesgo en tres niveles (Bajo, Moderado, Alto) con advertencias preventivas generadas por un LLM y recomendación destacada ante un riesgo Alto.
- Historial cronológico de evaluaciones, con acceso restringido al propio paciente y al profesional con cita vinculada.
- Directorio de profesionales verificados, solicitud de citas con bloqueo temporal del horario por 15 minutos y gestión de citas por parte del profesional.
- Notificaciones por correo electrónico y alertas internas sobre el estado de las citas.
- Administración de perfiles, verificación de profesionales y registros de auditoría.
- Protección de los datos mediante HTTPS/TLS 1.3, cifrado AES-256 en reposo y contraseñas almacenadas con hash, en cumplimiento de la normativa chilena de datos personales y de salud.
- Interfaz accesible (WCAG 2.1 nivel AA) y fácil de usar para pacientes sin conocimientos técnicos.

Capítulo 3. Modelado del Sistema

3.1. Diagrama de Casos de Uso

Los diagramas de este capítulo y de los capítulos 5 a 7 siguen la notación UML 2.5.1 (Object Management Group [OMG], 2017). La Tabla 3-1 resume los actores del sistema, sus objetivos y los casos de uso en los que participan.

Actor	Objetivo	Casos de uso relacionados
Paciente	Registrarse, ingresar fotografías, consultar orientación e historial y solicitar citas.	CU-01, CU-03, CU-04, CU-06, CU-08, CU-09, CU-11, CU-12
Profesional de la salud	Gestionar horarios y citas y consultar el historial de pacientes con cita vinculada.	CU-01, CU-09, CU-10, CU-12, CU-13
Administrador	Gestionar perfiles y auditar profesionales registrados.	CU-01, CU-02
Servicio de IA (externo)	Clasificar el nivel de riesgo de la imagen validada.	CU-06
Servicio LLM (externo)	Generar advertencias preventivas comprensibles para el paciente.	CU-07
Servicio de correo (externo)	Entregar por correo electrónico las notificaciones sobre las citas.	CU-12

Tabla 3-1: Actores y casos de uso relacionados. Elaboración Propia.

Los servicios de IA, LLM y correo electrónico se ejecutan fuera del límite del sistema (Figuras 6-1 y 6-2), por lo que se representan como actores secundarios con el estereotipo «sistema externo». En cambio, la validación de iluminación y nitidez (CU-05) la realiza un módulo interno del sistema y no tiene un actor asociado.

Todos los requerimientos funcionales quedan representados en el diagrama de la Figura 3-1: RF-01 en CU-01; RF-02 en CU-04; RF-03 en CU-05; RF-04 en CU-06, CU-07 y CU-08; RF-05 en CU-09; RF-06 en CU-11; RF-07 en CU-12; RF-08 en CU-10; RF-09 en CU-13; y RF-10 en CU-02.

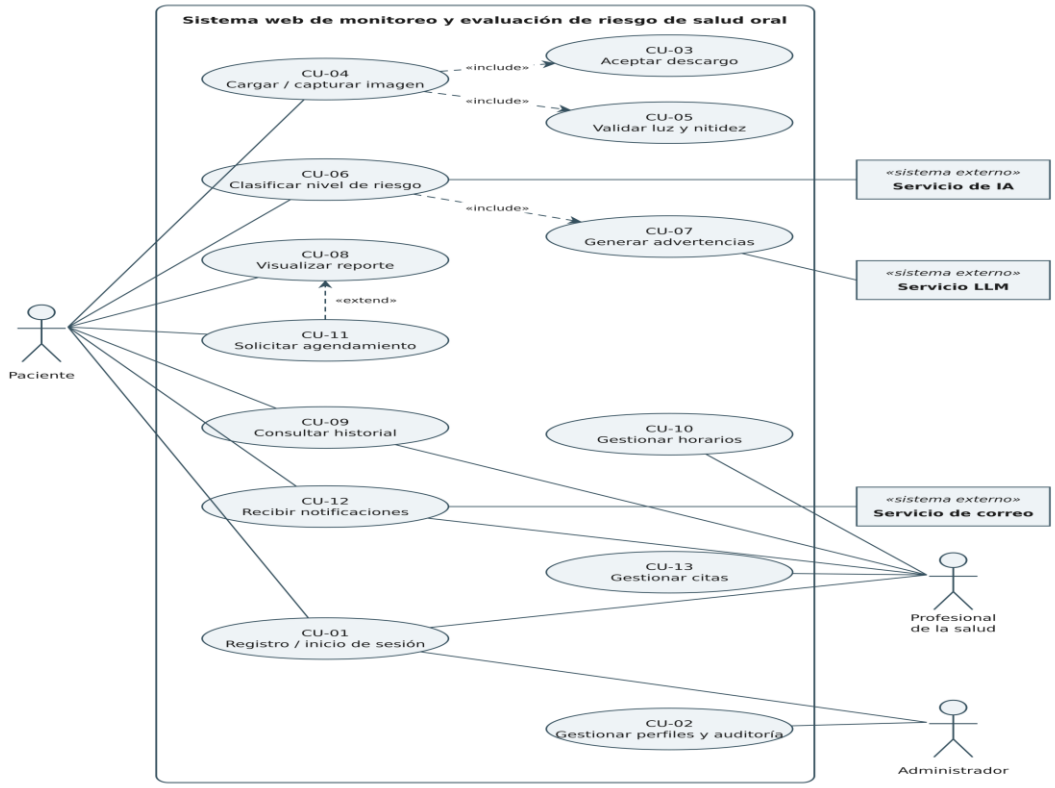


Figura 3-1: Diagrama general de casos de uso. Elaboración Propia.

3.2. Diagrama de Flujo de Procesos

El diagrama de flujo de la Figura 3-2 integra los tres procesos principales del sistema en un recorrido completo, distribuido en carriles según el responsable de cada etapa: el paciente, el sistema web, los servicios externos de IA y LLM, y el profesional de la salud. Para mejorar su legibilidad, se presenta en dos partes unidas por el conector «A».

- **Carga y validación de imagen:** el paciente acepta el descargo y captura o carga la fotografía; el sistema verifica formato y tamaño, y el módulo interno de calidad valida iluminación y nitidez. Si el archivo no es válido o la imagen no es apta, se informa el motivo y se solicita una nueva toma (RN-02).
- **Evaluación de riesgo:** el servicio de IA clasifica el riesgo, el LLM genera las advertencias y el sistema guarda la evaluación y muestra el reporte, destacando la recomendación de agendar ante un riesgo Alto (RN-03). Si la IA o el LLM fallan, o el proceso supera los 10 segundos, la evaluación queda No completada y se ofrece reintentar.
- **Agendamiento y derivación:** el paciente selecciona profesional y horario, el sistema bloquea el cupo por 15 minutos (RN-05), registra la cita y notifica a ambas partes; luego, el profesional confirma, reprograma o cancela la cita. Si el cupo ya fue tomado por otro paciente se informa el conflicto, y si el paciente no confirma en 15 minutos el horario se libera; cada cambio de estado se notifica por correo y alerta interna.

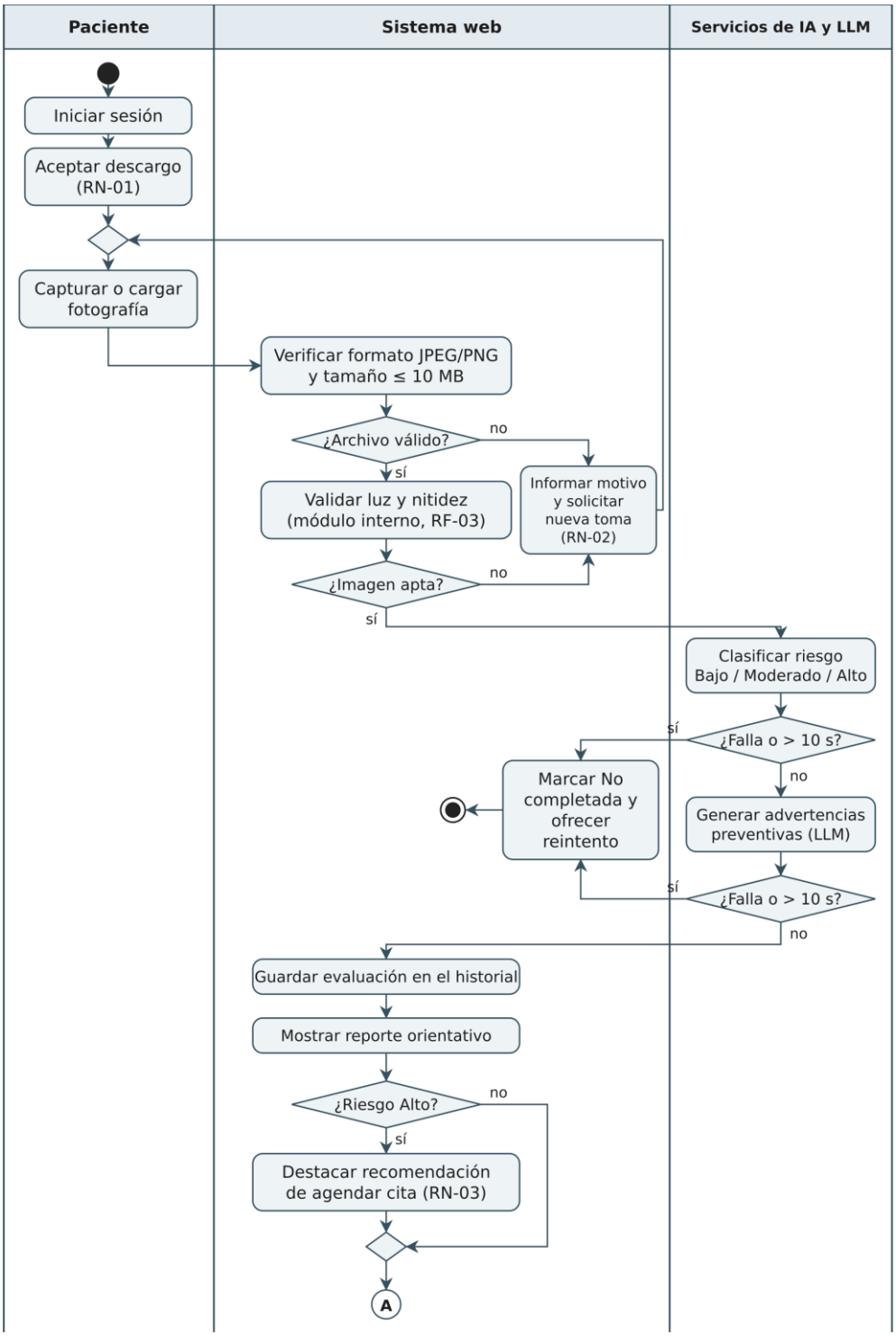


Figura 3-2: Diagrama de flujo de los procesos principales, parte 1: carga, validación y evaluación de riesgo. Elaboración Propia.

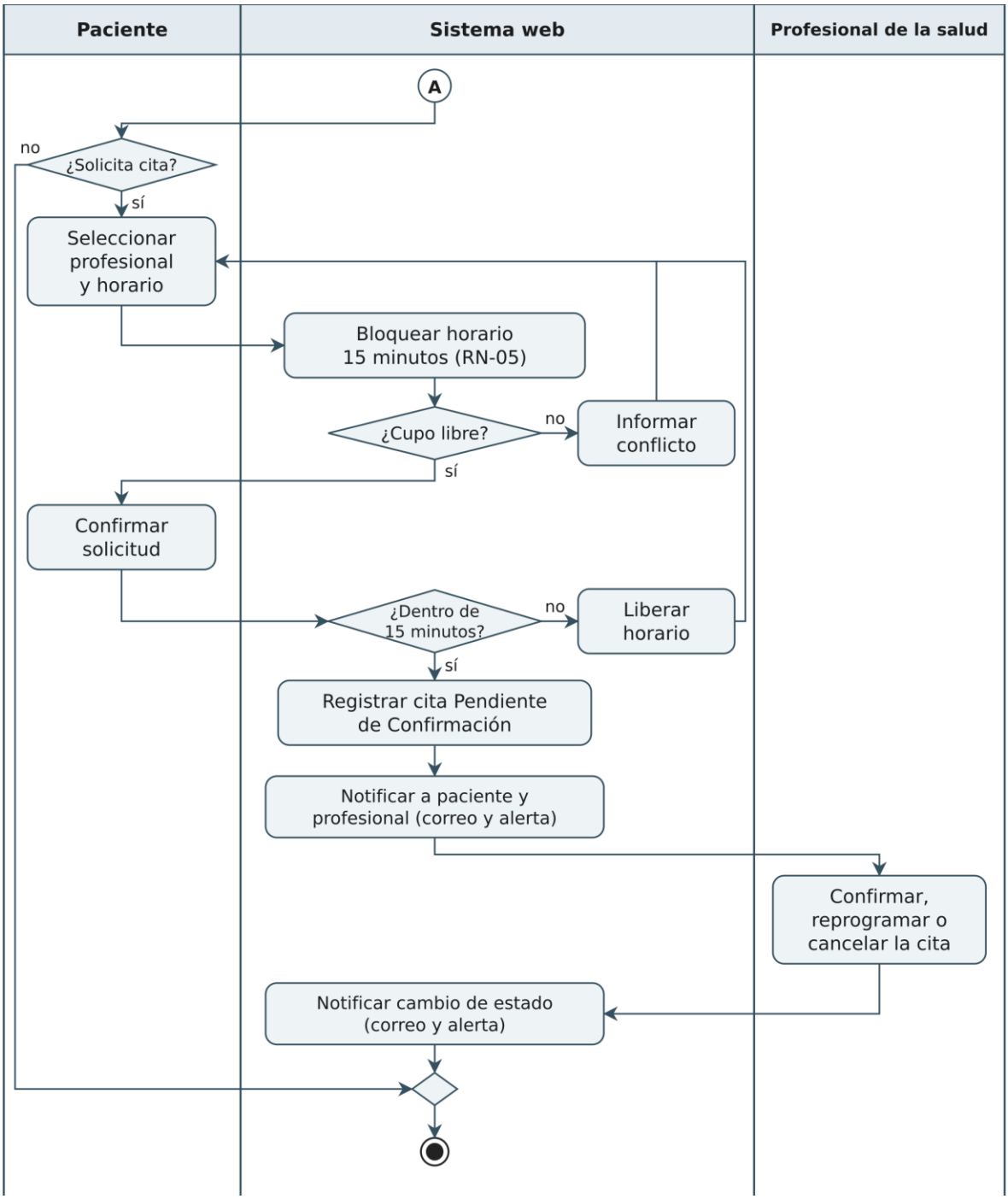


Figura 3-2 (continuación): Diagrama de flujo de los procesos principales, parte 2: agendamiento y derivación. Elaboración Propia.

3.3. Diagrama de Clases

El diagrama de clases de la Figura 3-3 representa la estructura estática del dominio. La clase abstracta Usuario concentra los datos de acceso y se especializa en Paciente, Profesional y Administrador, cada uno con las operaciones propias de su perfil. Las clases Evaluacion, Consentimiento, Horario, BloqueoTemporal, Cita, Notificacion y Auditoria corresponden a las entidades del modelo de datos, mientras que las siete enumeraciones (NivelRiesgo, EstadoEvaluacion, EstadoCita, EstadoCuenta, EstadoHorario, EstadoBloqueo y TipoNotificacion) fijan los valores permitidos para la clasificación y los estados. Incluye los atributos que exigen los requerimientos: intentos fallidos y bloqueo de la cuenta (RF-01), motivo de rechazo de la imagen (RF-03), motivo de cancelación de la cita (RF-09) y tipo de notificación (RF-07 y RF-10). Por su tamaño, la figura se presenta en una página horizontal. Las interfaces ServicioIA y ServicioLLM abstraen la comunicación con los servicios externos, de modo que la clase Evaluacion no depende de una implementación particular; la validación de calidad, en cambio, es una operación propia de Evaluacion (validarCalidad), ya que la ejecuta el módulo interno del sistema.

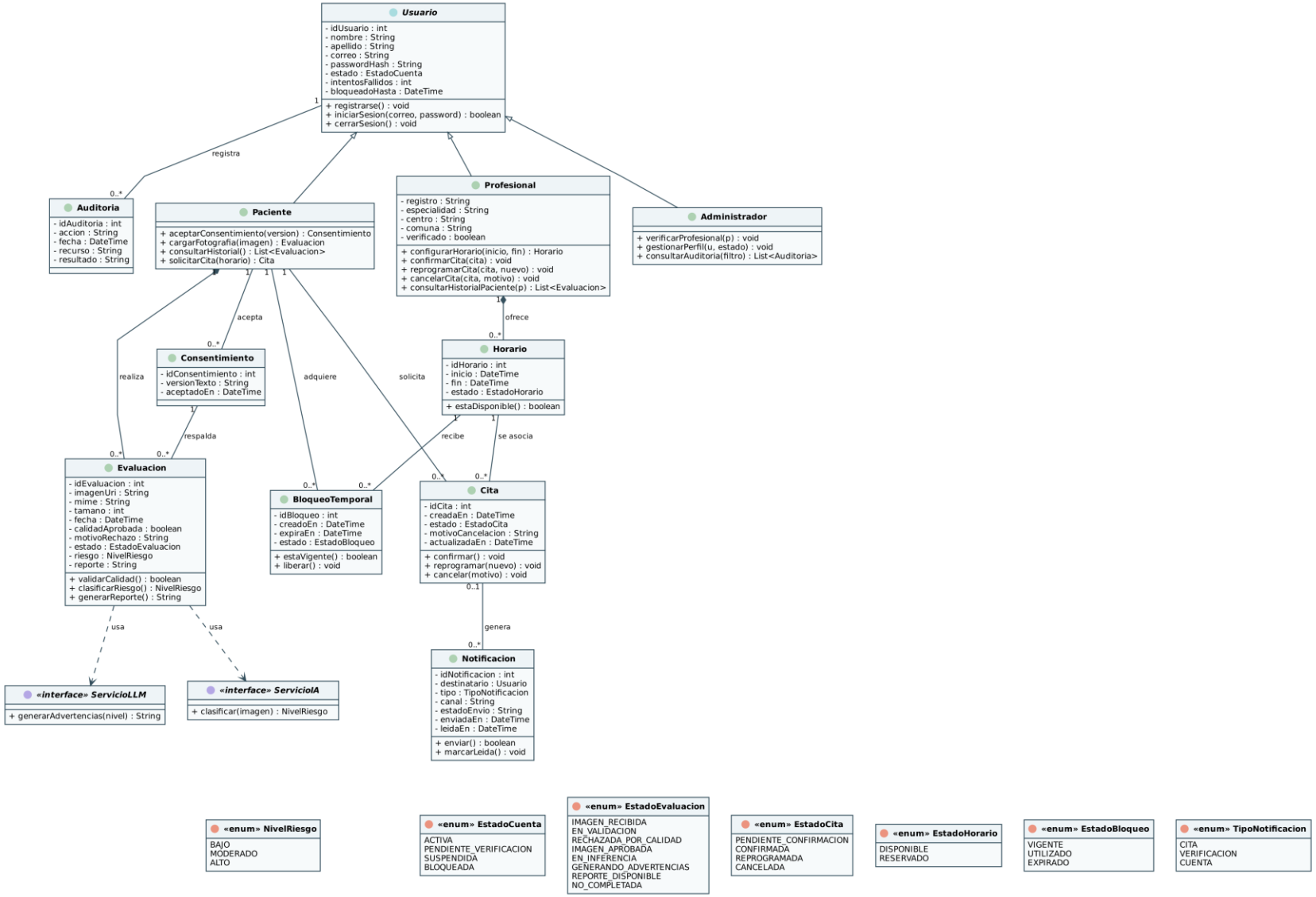


Figura 3-3: Diagrama de clases del sistema. Elaboración Propia.

3.4. Modelo Entidad-Relación

Las entidades del modelo de datos se identifican a partir de los requerimientos y de las reglas de negocio (Tabla 3-2).

Entidad	¿Por qué existe?	PK	Atributos principales
USUARIO	Almacenar identidad y perfil de acceso.	id_usuario	nombre, apellido, correo, password_hash, rol, estado, intentos_fallidos, bloqueado_hasta
PROFESIONAL	Almacenar datos de los profesionales del directorio.	id_usuario (FK USUARIO)	registro, especialidad, centro, comuna, verificado
CONSENTIMIENTO	Registrar aceptación del descargo.	id_consentimiento	id_paciente (FK USUARIO), version_texto, aceptado_en
EVALUACION	Conservar fotografía y resultado de la evaluación.	id_evaluacion	id_paciente (FK USUARIO), id_consentimiento (FK), imagen_uri, mime, tamano, fecha, calidad_aprobada, motivo_rechazo, estado, riesgo, reporte
HORARIO	Almacenar bloques de atención del profesional.	id_horario	id_profesional (FK PROFESIONAL), inicio, fin, estado
BLOQUEO_TEMPORAL	Registrar la reserva temporal previa a la solicitud.	id_bloqueo	id_paciente (FK USUARIO), id_horario (FK), creado_en, expira_en, estado
CITA	Conservar solicitud y estado de la atención.	id_cita	id_paciente (FK USUARIO), id_horario (FK HORARIO), creada_en, estado, motivo_cancelacion, actualizada_en
NOTIFICACION	Conservar alertas y constancia de envío.	id_notificacion	id_cita (FK CITA, opcional), id_destinatario (FK USUARIO), tipo, canal, estado_envio, enviada_en, leida_en
AUDITORIA	Registrar accesos y operaciones sobre los datos.	id_auditoria	id_usuario (FK USUARIO), accion, fecha, recurso, resultado

Tabla 3-2: Entidades del modelo de datos. Elaboración Propia.

Las relaciones entre entidades y su cardinalidad se presentan en la Tabla 3-3.

Entidad A	Relación	Entidad B	Cardinalidad
USUARIO	Tiene perfil	PROFESIONAL	1 : 0..1
USUARIO (paciente)	Acepta	CONSENTIMIENTO	1 : 0..N
USUARIO (paciente)	Realiza	EVALUACION	1 : 0..N
CONSENTIMIENTO	Respalda	EVALUACION	1 : 0..N
PROFESIONAL	Ofrece	HORARIO	1 : 0..N
USUARIO (paciente)	Adquiere	BLOQUEO_TEMPORAL	1 : 0..N
HORARIO	Recibe bloqueos históricos	BLOQUEO_TEMPORAL	1 : 0..N; un bloqueo vigente por cupo
USUARIO (paciente)	Solicita	CITA	1 : 0..N
HORARIO	Se asocia a solicitudes	CITA	1 : 0..N históricas; una cita vigente por cupo

Entidad A	Relación	Entidad B	Cardinalidad
CITA	Genera	NOTIFICACION	0..1 : 0..N; una notificación puede no estar asociada a una cita (por ejemplo, la verificación de un profesional)
USUARIO	Recibe	NOTIFICACION	1 : 0..N
USUARIO	Registra operación	AUDITORIA	1 : 0..N

Tabla 3-3: Relaciones entre entidades. Elaboración Propia.

La Figura 3-4 presenta el modelo entidad-relación en notación de pata de gallo, construido a partir de las Tablas 3-2 y 3-3. En este nivel lógico se muestran las claves y atributos de cada entidad; los tipos de datos y restricciones se detallan en el modelo relacional de la sección 5.2.

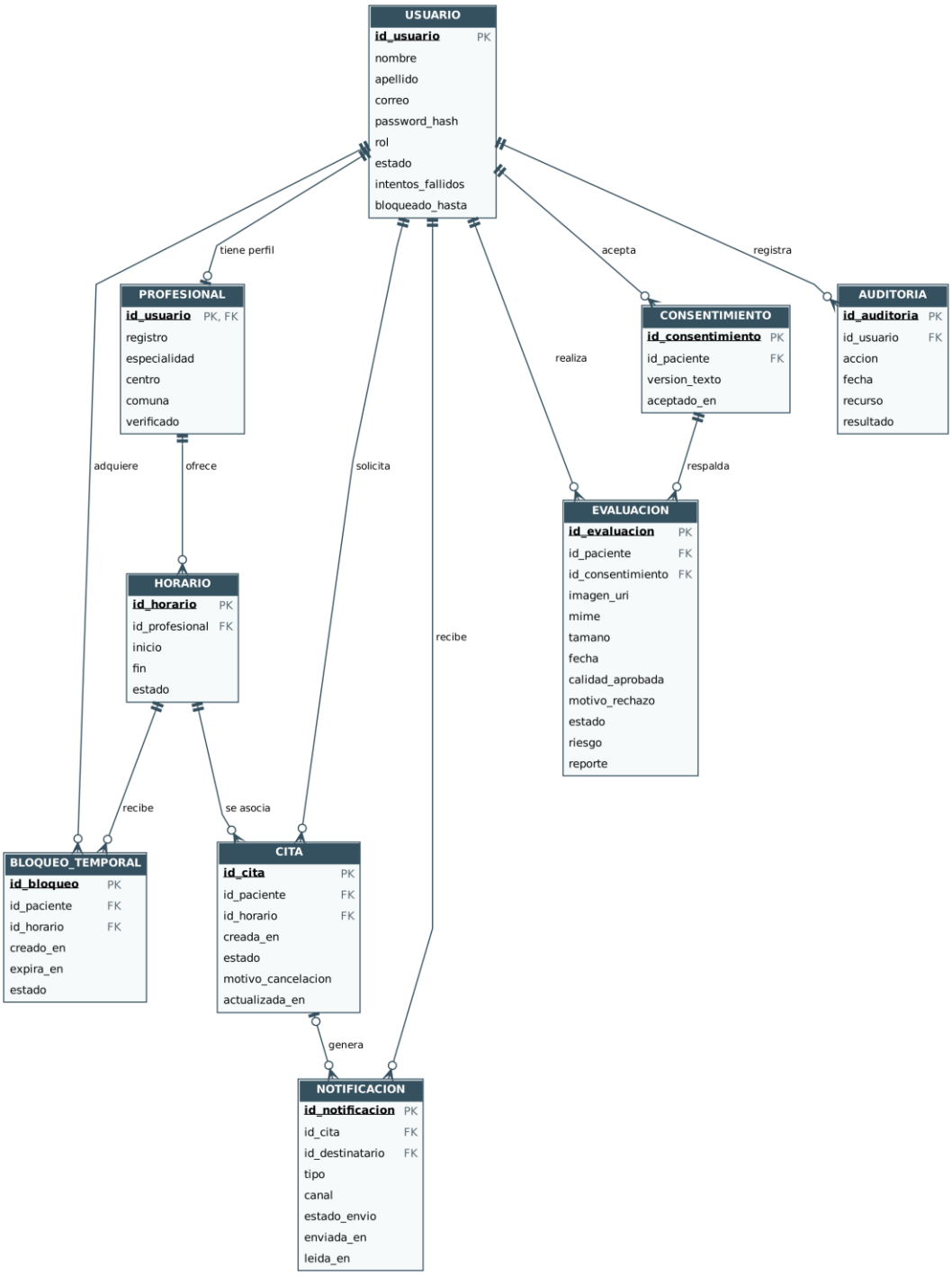


Figura 3-4: Modelo entidad-relación. Elaboración Propia.

Capítulo 4. Descripción Detallada de los Requerimientos

En este capítulo se detalla la especificación de cada requerimiento funcional (Tablas 4-1 a 4-10), incluyendo sus entradas, precondiciones, proceso, salidas, excepciones, postcondiciones, prioridad y criterios de aceptación. Luego, las secciones 4.11 a 4.18 especifican cada requerimiento no funcional en una ficha individual (Tablas 4-11 a 4-18), con su métrica, método de verificación, criterio de aceptación y la decisión de diseño que lo respalda.

4.1. RF-01: Registro e inicio de sesión

Requerimiento: El sistema deberá permitir a pacientes, profesionales y administradores registrarse e iniciar sesión de manera segura para acceder a las funciones correspondientes a su perfil.

ID	RF-01
Nombre	Registro e inicio de sesión.
Actor	Paciente, profesional de la salud y administrador.
Entradas	Paciente: nombre, apellido, correo electrónico y contraseña. Profesional: además, número de inscripción en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, especialidad, centro de atención y comuna. Inicio de sesión: correo electrónico y contraseña.
Precondiciones	Para iniciar sesión, el usuario debe encontrarse registrado y con su cuenta activa. Las cuentas de administrador no se crean desde el registro público: las crea otro administrador.
Proceso	1. El usuario selecciona registrarse o iniciar sesión. 2. Ingresa los datos correspondientes a su perfil. 3. El sistema valida el formato y la unicidad del correo, y que la contraseña tenga al menos 8 caracteres e incluya letras y números. 4. En el registro, crea la cuenta; la de un profesional queda Pendiente de verificación hasta su aprobación (RF-10). 5. En el inicio de sesión, verifica las credenciales y otorga acceso según el perfil. 6. Tras 5 intentos fallidos consecutivos, bloquea el acceso a la cuenta durante 15 minutos.
Salida	Confirmación del registro o acceso al sistema.
Excepciones	Datos de registro incompletos o inválidos; correo ya registrado; contraseña que no cumple la política; credenciales incorrectas; cuenta suspendida o bloqueada temporalmente.
Postcondiciones	El usuario queda registrado o con una sesión iniciada, según la operación realizada.
Prioridad	Alta.
Criterios de aceptación	CA01: Dados los datos válidos de un usuario no registrado, cuando completa el registro, entonces el sistema crea su cuenta. CA02: Dado un usuario registrado, cuando ingresa credenciales correctas, entonces el sistema permite iniciar sesión con las funciones de su perfil. CA03: Cuando las credenciales son incorrectas, el sistema rechaza el inicio de sesión. CA04: Los datos personales se transmiten y almacenan de forma cifrada, conforme a RNF-01. CA05: Una contraseña de menos de 8 caracteres o sin letras y números es rechazada. CA06: Tras 5 intentos fallidos consecutivos, la cuenta se bloquea durante 15 minutos. CA07: El registro público no permite crear cuentas de administrador.

Tabla 4-1: Especificación RF-01. Elaboración Propia.

4.2. RF-02: Carga o captura de imágenes

Requerimiento: El sistema deberá permitir al paciente capturar o cargar fotografías bucales JPEG o PNG desde el navegador de un móvil o computador para someterlas a evaluación preventiva.

ID	RF-02
Nombre	Carga o captura de imágenes.
Actor	Paciente.
Entradas	Fotografía de la cavidad bucal en formato JPEG o PNG, de hasta 10 MB, obtenida desde la cámara o el almacenamiento local.
Precondiciones	El paciente ha iniciado sesión y dispone de una cámara o de una imagen en el almacenamiento local.
Proceso	1. El paciente selecciona capturar o cargar una imagen. 2. Toma una fotografía o selecciona un archivo local. 3. El sistema recibe la imagen. 4. La imagen queda disponible para la validación de calidad.
Salida	Imagen cargada o capturada, disponible para su validación.
Excepciones	Formato distinto de JPEG o PNG; archivo mayor a 10 MB; cámara no disponible o sin permiso de acceso; interrupción de la carga.
Postcondiciones	La imagen recibida queda disponible para continuar con RF-03.
Prioridad	Alta.
Criterios de aceptación	CA01: Dada una imagen JPEG o PNG del almacenamiento local, cuando el paciente la carga correctamente, entonces el sistema la recibe para su validación. CA02: Dada una cámara disponible y con permiso de acceso, cuando el paciente captura una fotografía, entonces el sistema permite incorporarla al proceso. CA03: La carga o captura funciona desde navegadores de escritorio y dispositivos móviles, conforme a RNF-03. CA04: La imagen se transmite y almacena de forma cifrada, conforme a RNF-01. CA05: Un archivo en otro formato o mayor a 10 MB es rechazado con un mensaje que indica el motivo.

Tabla 4-2: Especificación RF-02. Elaboración Propia.

4.3. RF-03: Validación de luz y nitidez

Requerimiento: El sistema deberá validar automáticamente la iluminación y nitidez de la fotografía antes de la inferencia para impedir el procesamiento de imágenes deficientes.

ID	RF-03
Nombre	Validación automática de luz y nitidez.
Actor	Paciente. La validación la ejecuta el módulo interno de calidad del sistema.
Entradas	Imagen cargada o capturada mediante RF-02.
Precondiciones	La imagen debe haberse recibido correctamente y estar disponible para su validación.
Proceso	1. El sistema recibe la imagen. 2. Calcula su luminancia media (escala de 0 a 255) y la varianza del Laplaciano como medida de nitidez. 3. Comprueba que la luminancia media esté entre 60 y 200 y que la varianza del Laplaciano sea mayor o igual a 100. 4. Si cumple, permite continuar con la evaluación de riesgo. 5. Si no cumple, impide su envío al análisis de riesgo, informa qué criterio no se cumplió y solicita una nueva captura, conforme a RN-02.
Salida	Resultado de validación: imagen aceptada o solicitud de una nueva captura.
Excepciones	Iluminación insuficiente; falta de nitidez; imposibilidad de completar la validación.
Postcondiciones	La imagen queda habilitada para el análisis de riesgo únicamente si supera la validación de calidad.
Prioridad	Alta.

Criterios de aceptación	CA01: Dada una imagen con luminancia media entre 60 y 200 y varianza del Laplaciano mayor o igual a 100, cuando se valida, entonces el sistema permite continuar con el análisis de riesgo. CA02: Dada una imagen con luminancia fuera de ese rango o con varianza menor a 100, cuando se valida, entonces el sistema impide su envío al análisis de riesgo, informa el criterio no cumplido y solicita una nueva captura. CA03: La validación se realiza automáticamente antes de la clasificación de riesgo. CA04: La validación se completa en un máximo de 2 segundos. Los umbrales son valores iniciales que se calibrarán con el conjunto de validación.

Tabla 4-3: Especificación RF-03. Elaboración Propia.

4.4. RF-04: Clasificación del nivel de riesgo

Requerimiento: El sistema deberá clasificar la imagen validada en riesgo Bajo, Moderado o Alto y presentar advertencias preventivas para orientar al paciente sin emitir un diagnóstico definitivo.

ID	RF-04
Nombre	Clasificación del nivel de riesgo y generación de advertencias.
Actor	Paciente, modelo de IA y LLM.
Entradas	Imagen que superó la validación de calidad y aceptación del carácter orientativo de la evaluación.
Precondiciones	La imagen cumple los niveles de calidad establecidos en RF-03. El paciente ha aceptado que el resultado es orientativo y no constituye un diagnóstico definitivo, conforme a RN-01.
Proceso	1. El sistema comprueba la aceptación del paciente y la validación de la imagen. 2. Envía la fotografía al modelo de IA para su análisis. 3. El modelo clasifica el riesgo como Bajo, Moderado o Alto. 4. El LLM genera la explicación y las advertencias correspondientes. 5. El sistema presenta el reporte al paciente. 6. Si el resultado es Alto, destaca la recomendación de agendar una cita inmediata, conforme a RN-03.
Salida	Reporte con el nivel de riesgo y las advertencias clínicas correspondientes.
Excepciones	El paciente no acepta el carácter orientativo; la imagen no supera la validación; ocurre un fallo en el análisis o en la generación del reporte.
Postcondiciones	Si el proceso finaliza correctamente, el paciente obtiene una evaluación orientativa que queda disponible para su registro en el historial.
Prioridad	Alta.
Criterios de aceptación	CA01: Dada una imagen validada y la aceptación del paciente, cuando el análisis finaliza correctamente, entonces el sistema entrega uno de los tres niveles: Bajo, Moderado o Alto. CA02: El reporte incluye las advertencias correspondientes y mantiene su carácter orientativo. CA03: Si el resultado es Alto, se destaca la recomendación establecida en RN-03. CA04: Sin la aceptación exigida por RN-01, no se inicia la evaluación. CA05: El análisis y la generación del reporte se completan en un máximo de 10 segundos tras la confirmación de la carga, conforme a RNF-02. CA06: Antes de su puesta en producción, el modelo cumple las métricas de desempeño de RNF-06 sobre el conjunto de validación.

Tabla 4-4: Especificación RF-04. Elaboración Propia.

4.5. RF-05: Historial de evaluaciones

Requerimiento: El sistema deberá registrar y mostrar al paciente y al profesional con cita vinculada el historial cronológico de evaluaciones para consultar la evolución de las alteraciones bucales.

ID	RF-05
Nombre	Registro y visualización del historial de evaluaciones.

Actor	Paciente y profesional de la salud.
Entradas	Evaluaciones realizadas al paciente y solicitud de consulta del historial.
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión. El paciente consulta sus propios reportes. El profesional solo puede consultar el historial mientras se cumplan las condiciones de RN-04.
Proceso	1. El sistema registra las evaluaciones realizadas al paciente. 2. El usuario solicita consultar el historial. 3. El sistema comprueba las condiciones de acceso. 4. Recupera las evaluaciones correspondientes. 5. Las presenta organizadas en una línea temporal.
Salida	Línea temporal con las evaluaciones previas del paciente.
Excepciones	El paciente no tiene evaluaciones registradas; el usuario no cumple las condiciones de acceso; ocurre un fallo al registrar o recuperar las evaluaciones.
Postcondiciones	Las evaluaciones quedan registradas y el historial se muestra únicamente cuando se cumplen las condiciones de RN-04.
Prioridad	Alta.
Criterios de aceptación	CA01: Dada una evaluación realizada, cuando se registra, entonces aparece en la línea temporal del paciente correspondiente. CA02: Cuando el paciente consulta su historial, el sistema muestra únicamente sus propios reportes. CA03: Cuando un profesional sin una cita vigente con el paciente, o cuya cita fue cancelada, intenta consultar su historial, el sistema impide el acceso. CA04: Los datos personales y las imágenes del historial se transmiten y almacenan cifrados, conforme a RNF-01. CA05: El profesional conserva el acceso hasta 30 días después de la fecha de atención; vencido ese plazo, el sistema impide el acceso.

Tabla 4-5: Especificación RF-05. Elaboración Propia.

4.6. RF-06: Solicitud de agendamiento

Requerimiento: El sistema deberá permitir al paciente consultar profesionales disponibles y enviar una solicitud de agendamiento con bloqueo temporal del horario para coordinar una consulta presencial.

ID	RF-06
Nombre	Consulta de profesionales disponibles y solicitud de agendamiento.
Actor	Paciente.
Entradas	Profesional seleccionado y horario de atención disponible.
Precondiciones	El paciente ha iniciado sesión y existe disponibilidad del profesional para el horario solicitado.
Proceso	1. El paciente consulta los profesionales disponibles. 2. Selecciona un profesional y un horario. 3. El sistema revalida la disponibilidad y bloquea temporalmente el horario por 15 minutos, conforme a RN-05. 4. El paciente revisa el resumen y confirma la solicitud dentro de ese plazo. 5. El sistema registra la cita en estado Pendiente de Confirmación, marca el bloqueo como utilizado y reserva el horario hasta que el profesional la gestione.
Salida	Cita registrada en estado Pendiente de Confirmación y horario reservado.
Excepciones	No existen profesionales u horarios disponibles; otro paciente bloquea el mismo horario; el paciente no confirma dentro de los 15 minutos; ocurre un fallo al registrar la solicitud.
Postcondiciones	La cita queda Pendiente de Confirmación y el horario reservado; si no hubo confirmación, el horario vuelve a quedar disponible.
Prioridad	Alta.

Criterios de aceptación	CA01: Cuando el paciente consulta la disponibilidad, el sistema lista los profesionales verificados con horarios disponibles. CA02: Cuando el paciente selecciona un horario disponible, el sistema lo bloquea por 15 minutos. CA03: Si el paciente confirma dentro de los 15 minutos, el sistema registra la cita en estado Pendiente de Confirmación. CA04: Si el paciente no confirma en 15 minutos, el bloqueo expira y el horario vuelve a estar disponible. CA05: Si otro paciente ya bloqueó el horario, el sistema informa el conflicto y no registra una segunda solicitud sobre ese bloque.

Tabla 4-6: Especificación RF-06. Elaboración Propia.

4.7. RF-07: Notificaciones sobre el estado de la cita

Requerimiento: El sistema deberá enviar al paciente y al profesional notificaciones por correo electrónico y alertas en la página web sobre el estado de la cita, para informar su registro, confirmación, reprogramación o cancelación.

ID	RF-07
Nombre	Envío de notificaciones sobre el estado de la cita.
Actor	Paciente y profesional de la salud como destinatarios.
Entradas	Información de la cita, estado correspondiente y datos necesarios para notificar a los destinatarios.
Precondiciones	Existe una solicitud de cita registrada y un estado que debe comunicarse al paciente y al profesional.
Proceso	1. El sistema identifica el estado de la cita que debe comunicarse. 2. Genera la notificación correspondiente. 3. La envía automáticamente al paciente y al profesional por correo electrónico y como alerta en la página web.
Salida	Notificación sobre el estado de la cita enviada a ambos destinatarios.
Excepciones	Fallo en el envío del correo o en la generación de la alerta en plataforma; datos del destinatario no disponibles para el canal utilizado.
Postcondiciones	Si el envío finaliza correctamente, el paciente y el profesional reciben la información sobre el estado de la cita.
Prioridad	Alta.
Criterios de aceptación	CA01: Dada una cita con un estado que debe comunicarse, cuando se genera la notificación, entonces el sistema la envía automáticamente al paciente y al profesional. CA02: La notificación corresponde al estado registrado de la cita. CA03: La notificación se envía por correo electrónico y como alerta en la página web, en un máximo de 1 minuto desde el cambio de estado. CA04: Si el envío del correo falla, la alerta interna permanece disponible y el intento queda registrado.

Tabla 4-7: Especificación RF-07. Elaboración Propia.

4.8. RF-08: Configuración de horarios de atención

Requerimiento: El sistema deberá permitir al profesional configurar sus horarios de atención para ofrecer disponibilidad de citas a los pacientes.

ID	RF-08
Nombre	Configuración de horarios de atención.
Actor	Profesional de la salud.

Entradas	Fecha, hora de inicio y hora de término de cada bloque de atención.
Precondiciones	El profesional ha iniciado sesión y su perfil fue verificado por el administrador (RF-10).
Proceso	1. El profesional accede a la página de horarios. 2. Ingresa la fecha, la hora de inicio y la hora de término del bloque. 3. El sistema valida que la hora de término sea posterior a la de inicio, que el bloque no esté en el pasado y que no se superponga con otro bloque del mismo profesional. 4. Registra el bloque con estado Disponible. 5. El bloque queda visible en el agendamiento de pacientes (RF-06).
Salida	Bloques de atención registrados y publicados en el directorio de agendamiento.
Excepciones	Bloque superpuesto con otro existente; fecha u hora anterior a la actual; intento de eliminar un bloque con una cita vigente.
Postcondiciones	Los bloques registrados quedan disponibles para ser seleccionados por los pacientes.
Prioridad	Media.
Criterios de aceptación	CA01: Dado un profesional verificado, cuando registra un bloque válido, entonces el sistema lo guarda con estado Disponible y lo muestra en el agendamiento. CA02: Cuando el bloque se superpone con otro del mismo profesional, el sistema rechaza el registro e informa el conflicto. CA03: Un bloque con una cita vigente no puede eliminarse. CA04: Un profesional no verificado no puede publicar horarios.

Tabla 4-8: Especificación RF-08. Elaboración Propia.

4.9. RF-09: Gestión de citas

Requerimiento: El sistema deberá permitir al profesional confirmar, reprogramar o cancelar las citas vinculadas a su agenda para gestionar el estado de la atención solicitada.

ID	RF-09
Nombre	Confirmación, reprogramación o cancelación de citas.
Actor	Profesional de la salud; paciente como destinatario de los cambios.
Entradas	Cita seleccionada y acción a realizar: confirmar, reprogramar (con el nuevo bloque de atención) o cancelar (con el motivo).
Precondiciones	El profesional ha iniciado sesión y la cita pertenece a su agenda, en estado Pendiente de Confirmación, Confirmada o Reprogramada.
Proceso	1. El profesional consulta las citas vinculadas a su agenda. 2. Selecciona una cita y la acción. 3. El sistema valida el estado actual de la cita y, al reprogramar, la disponibilidad del nuevo bloque. 4. Actualiza el estado de la cita y del horario: lo reserva al confirmar o reprogramar y lo libera al cancelar. 5. Solicita la notificación al paciente (RF-07). 6. Registra la operación en la auditoría.
Salida	Cita con su estado actualizado y notificación generada.
Excepciones	Cita ya cancelada; nuevo bloque no disponible; cita que no pertenece a la agenda del profesional.
Postcondiciones	La cita queda Confirmada, Reprogramada o Cancelada, y el paciente es informado del cambio.
Prioridad	Alta.
Criterios de aceptación	CA01: Dada una cita Pendiente de Confirmación o Reprogramada, cuando el profesional la confirma, entonces su estado cambia a Confirmada y se notifica al paciente. CA02: Cuando la cita se cancela, el bloque de atención vuelve a quedar Disponible. CA03: Una cita solo puede reprogramarse a un bloque Disponible del mismo profesional. CA04: Un profesional no puede gestionar citas de otra agenda.

Tabla 4-9: Especificación RF-09. Elaboración Propia.

4.10. RF-10: Administración de perfiles y auditoría

Requerimiento: El sistema deberá permitir al administrador gestionar perfiles y verificar los profesionales registrados, con acceso a los registros de auditoría, para supervisar el acceso a la plataforma.

ID	RF-10
Nombre	Administración de perfiles, verificación de profesionales y consulta de auditoría.
Actor	Administrador.
Entradas	Perfil seleccionado; acción a realizar (verificar o rechazar un profesional, activar o suspender una cuenta); filtros de búsqueda de auditoría (usuario, fecha y acción).
Precondiciones	El administrador ha iniciado sesión con el rol correspondiente.
Proceso	1. El administrador accede a la página de administración. 2. Consulta los profesionales pendientes de verificación y revisa su registro y especialidad. 3. Verifica o rechaza al profesional. 4. Activa o suspende perfiles de usuario. 5. Consulta los registros de auditoría aplicando filtros. 6. El sistema registra cada operación administrativa en la auditoría.
Salida	Perfil actualizado o listado de registros de auditoría.
Excepciones	Datos de registro profesional inválidos o incompletos; perfil inexistente; intento de acceso de un usuario sin rol de administrador.
Postcondiciones	Solo los profesionales verificados aparecen en el directorio, y todas las operaciones quedan registradas.
Prioridad	Media.
Criterios de aceptación	CA01: Cuando el administrador verifica a un profesional, este aparece en el directorio de agendamiento. CA02: Un profesional no verificado no aparece en el directorio. CA03: Una cuenta suspendida no puede iniciar sesión. CA04: Un usuario sin rol de administrador no accede a la página de administración. CA05: Cada operación queda registrada en AUDITORIA con usuario, acción, fecha, recurso y resultado.

Tabla 4-10: Especificación RF-10. Elaboración Propia.

4.11. RNF-01: Seguridad y confidencialidad

Requerimiento: Los datos personales y las imágenes clínicas deberán transmitirse y almacenarse de forma protegida.

ID	RNF-01
Nombre	Seguridad y confidencialidad.
Atributo de calidad	Seguridad.
Descripción	Los datos personales y las imágenes clínicas deberán transmitirse y almacenarse de forma protegida.
Métrica	100 % de las comunicaciones mediante HTTPS con TLS 1.3; 100 % de las imágenes y datos de salud cifrados con AES-256 en reposo; contraseñas almacenadas con hash bcrypt o Argon2.
Método de verificación	Inspección de la configuración TLS del servidor; revisión del almacenamiento de objetos y de la tabla USUARIO; intentos de acceso sin autenticación o con un perfil no autorizado.
Criterio de aceptación	Ninguna conexión se acepta sin TLS 1.3; ningún dato sensible se almacena en texto plano; el 100 % de los accesos no autorizados es rechazado y queda registrado en AUDITORIA.
RF relacionados	RF-01, RF-02, RF-05, RF-10.

Decisión de diseño asociada	Token JWT y control de acceso por perfil en la capa de aplicación; almacenamiento de objetos cifrado; registro de operaciones en AUDITORIA.
Prioridad	Alta.

Tabla 4-11: Especificación RNF-01. Elaboración Propia.

4.12. RNF-02: Rendimiento

Requerimiento: El procesamiento completo de la imagen deberá respetar el tiempo máximo de respuesta establecido.

ID	RNF-02
Nombre	Rendimiento.
Atributo de calidad	Eficiencia de desempeño.
Descripción	El procesamiento completo de la imagen deberá respetar el tiempo máximo de respuesta establecido.
Métrica	Validación, inferencia y generación de advertencias en un tiempo menor o igual a 10 segundos desde la confirmación del envío; la validación de calidad, en un máximo de 2 segundos (RF-03).
Método de verificación	Medición con marcas de tiempo registradas por el servidor sobre una muestra de al menos 100 evaluaciones en el ambiente de pruebas.
Criterio de aceptación	El 100 % de las evaluaciones de la muestra se completa en 10 segundos o menos; las que superan el límite quedan en estado No completada.
RF relacionados	RF-02, RF-03, RF-04.
Decisión de diseño asociada	Validación de calidad local antes de invocar la IA (evita inferencias innecesarias); cola de solicitudes; tiempo máximo de espera de 10 segundos.
Prioridad	Alta.

Tabla 4-12: Especificación RNF-02. Elaboración Propia.

4.13. RNF-03: Compatibilidad y accesibilidad

Requerimiento: La página web deberá ser responsiva y funcionar en los navegadores y plataformas establecidos en el proyecto.

ID	RNF-03
Nombre	Compatibilidad y accesibilidad.
Atributo de calidad	Compatibilidad y usabilidad.
Descripción	La página web deberá ser responsiva y funcionar en los navegadores y plataformas establecidos en el proyecto.
Métrica	Flujos principales operativos en Chrome, Safari, Edge y Firefox, en Android, iOS y escritorio, en las combinaciones disponibles; cumplimiento del nivel AA de las pautas WCAG 2.1.
Método de verificación	Pruebas de sistema automatizadas en navegador (por ejemplo, Playwright) sobre la matriz navegador–plataforma; auditoría con una herramienta automática (por ejemplo, axe) y revisión manual de teclado, contraste y textos alternativos.
Criterio de aceptación	Cero errores bloqueantes en las combinaciones evaluadas y cero incumplimientos del nivel AA.
RF relacionados	RF-01 a RF-10.

Decisión de diseño asociada	Página web responsiva (React) con diseño adaptable a pantallas móviles; componentes de interfaz con etiquetas accesibles.
Prioridad	Alta.

Tabla 4-13: Especificación RNF-03. Elaboración Propia.

4.14. RNF-04: Disponibilidad

Requerimiento: La infraestructura deberá mantener la disponibilidad del servicio en producción.

ID	RNF-04
Nombre	Disponibilidad.
Atributo de calidad	Fiabilidad.
Descripción	La infraestructura deberá mantener la disponibilidad del servicio en producción.
Métrica	Disponibilidad mensual mínima del 99 %, equivalente a un máximo aproximado de 7,3 horas de indisponibilidad al mes.
Método de verificación	Monitoreo externo con verificaciones de estado cada minuto y cálculo mensual del porcentaje de disponibilidad.
Criterio de aceptación	Disponibilidad mensual mayor o igual al 99 %.
RF relacionados	RF-01 a RF-10, en especial RF-06 y RF-07.
Decisión de diseño asociada	Al menos dos réplicas del servidor de aplicación detrás de un balanceador de carga; respaldos diarios de la base de datos.
Prioridad	Media.

Tabla 4-14: Especificación RNF-04. Elaboración Propia.

4.15. RNF-05: Escalabilidad

Requerimiento: La arquitectura deberá soportar el procesamiento concurrente de imágenes sin exceder el límite de respuesta.

ID	RNF-05
Nombre	Escalabilidad.
Atributo de calidad	Eficiencia de desempeño.
Descripción	La arquitectura deberá soportar el procesamiento concurrente de imágenes sin exceder el límite de respuesta.
Métrica	Al menos 50 solicitudes simultáneas de inferencia, manteniendo el límite de 10 segundos.
Método de verificación	Prueba de carga que simula 50 usuarios concurrentes enviando evaluaciones (por ejemplo, con JMeter).
Criterio de aceptación	El 100 % de las solicitudes se responde en 10 segundos o menos y sin errores del servidor.
RF relacionados	RF-04.
Decisión de diseño asociada	Cola de solicitudes de evaluación y escalado horizontal del servicio de inferencia, independiente del servidor de aplicación.
Prioridad	Media.

Tabla 4-15: Especificación RNF-05. Elaboración Propia.

4.16. RNF-06: Desempeño del modelo de IA

Requerimiento: El modelo de clasificación deberá alcanzar un desempeño mínimo antes de su puesta en producción.

ID	RNF-06
Nombre	Desempeño del modelo de IA.
Atributo de calidad	Adecuación funcional.
Descripción	El modelo de clasificación deberá alcanzar un desempeño mínimo antes de su puesta en producción.
Métrica	Sensibilidad mayor o igual al 90 % para la clase Alto y exactitud global mayor o igual al 80 %.
Método de verificación	Evaluación sobre un conjunto de validación independiente etiquetado por especialistas, mediante matriz de confusión, sensibilidad por clase y exactitud global.
Criterio de aceptación	Ambas métricas se cumplen en el conjunto de validación; de lo contrario, el modelo no se despliega.
RF relacionados	RF-04.
Decisión de diseño asociada	Interfaz ServicioIA, que permite reemplazar o reentrenar el modelo sin modificar la clase Evaluacion ni los servicios de aplicación.
Prioridad	Alta.

Tabla 4-16: Especificación RNF-06. Elaboración Propia.

4.17. RNF-07: Cumplimiento normativo

Requerimiento: El tratamiento de datos personales y de salud deberá ajustarse a la legislación chilena vigente (leyes 19.628, 20.584 y 21.719).

ID	RNF-07
Nombre	Cumplimiento normativo.
Atributo de calidad	Seguridad (privacidad).
Descripción	El tratamiento de datos personales y de salud deberá ajustarse a la legislación chilena vigente (leyes 19.628, 20.584 y 21.719).
Métrica	Consentimiento explícito registrado antes de cada evaluación; acceso del titular a sus datos; en la revisión mensual de AUDITORIA, el 100 % de los accesos a evaluaciones corresponde al propio paciente o a un profesional con cita vigente (RN-04).
Método de verificación	Revisión cruzada de CONSENTIMIENTO y EVALUACION; revisión mensual de los registros de AUDITORIA; verificación de que los ambientes de desarrollo y pruebas usan solo datos sintéticos o anonimizados.
Criterio de aceptación	Cada evaluación tiene un consentimiento asociado y no existen accesos fuera de las condiciones de RN-04.
RF relacionados	RF-01, RF-04, RF-05, RF-10.
Decisión de diseño asociada	Entidad CONSENTIMIENTO obligatoria para crear una EVALUACION; control de acceso de RN-04 en HistorialService; entidad AUDITORIA.
Prioridad	Alta.

Tabla 4-17: Especificación RNF-07. Elaboración Propia.

4.18. RNF-08: Usabilidad

Requerimiento: La página web deberá ser fácil de usar para pacientes sin conocimientos técnicos.

ID	RNF-08
Nombre	Usabilidad.
Atributo de calidad	Usabilidad.
Descripción	La página web deberá ser fácil de usar para pacientes sin conocimientos técnicos.
Métrica	Puntaje promedio mayor o igual a 70 en la escala SUS con al menos cinco usuarios de prueba; evaluación completa en un máximo de 3 minutos.
Método de verificación	Prueba de usabilidad con tareas guiadas (registrarse, realizar una evaluación y solicitar una cita), cronometraje de la evaluación y aplicación del cuestionario SUS al finalizar.
Criterio de aceptación	SUS promedio mayor o igual a 70 y el 100 % de los participantes completa la evaluación en 3 minutos o menos.
RF relacionados	RF-02, RF-04, RF-06.
Decisión de diseño asociada	Navegación corta P01 → P02 → P03 → P04; mensajes de error que explican el motivo y la acción siguiente (prototipo v2).
Prioridad	Media.

Tabla 4-18: Especificación RNF-08. Elaboración Propia.

Capítulo 5. Diseño Conceptual del Software

5.1. Casos de Uso Extendidos

A continuación, se desarrollan los casos de uso extendidos del sistema en orden numérico (Tablas 5-1 a 5-27). Cada uno incluye su ficha, su flujo principal, sus flujos alternativos y sus excepciones. Los casos de uso incluidos se describen dentro del caso que los invoca: CU-03 y CU-05 en CU-04, y CU-07 en CU-06; CU-08 corresponde al último paso de CU-06 y también se inicia desde el historial (CU-09). De este modo, los trece casos de uso del diagrama quedan cubiertos.

CU-01: Registro e inicio de sesión

Elemento	Descripción
ID	CU-01
Nombre	Registro e inicio de sesión.
RF asociados	RF-01.
RNF relacionados	RNF-01 Seguridad; RNF-03 Compatibilidad; RNF-07 Cumplimiento normativo.
Actor principal	Paciente, profesional de la salud o administrador.
Actores secundarios	Administrador, como verificador de las cuentas de profesionales.
Objetivo	Crear una cuenta o acceder a las funciones correspondientes al perfil del usuario.
Precondiciones	Para iniciar sesión, la cuenta existe y está activa.
Disparador	El usuario selecciona Registrarse o Iniciar sesión en la página de inicio.
Postcondiciones	Cuenta creada (la de un profesional, Pendiente de verificación) o sesión iniciada con el perfil correspondiente.

Tabla 5-1: Ficha de CU-01. Elaboración Propia.

Flujo principal

Paso	Actor	Sistema
1	Selecciona Registrarse.	Muestra el formulario según el perfil: paciente o profesional.
2	Ingresa sus datos y una contraseña.	Valida formato, unicidad del correo y política de contraseña.
3	Confirma el registro.	Crea la cuenta con la contraseña protegida mediante hash y registra la operación en la auditoría.
4	Selecciona Iniciar sesión e ingresa correo y contraseña.	Verifica las credenciales y el estado de la cuenta.
5	—	Emite el token de sesión y muestra la página principal según el perfil.

Tabla 5-2: Flujo principal de CU-01. Elaboración Propia.

Flujos alternativos y excepciones

ID	Condición	Respuesta del sistema
A1	El usuario registrado es un profesional.	Deja la cuenta Pendiente de verificación y notifica al administrador (CU-02).

ID	Condición	Respuesta del sistema
E1	Correo ya registrado o datos inválidos.	Informa el campo con error y no crea la cuenta.
E2	Credenciales incorrectas.	Rechaza el acceso; tras 5 intentos fallidos consecutivos, bloquea la cuenta durante 15 minutos.
E3	Cuenta suspendida.	Impide el acceso e informa que debe contactar al administrador.

Tabla 5-3: Flujos alternativos y excepciones de CU-01. Elaboración Propia.

CU-02: Gestionar perfiles y auditoría

Elemento	Descripción
ID	CU-02
Nombre	Gestionar perfiles y auditoría.
RF asociados	RF-10.
RNF relacionados	RNF-01 Seguridad; RNF-07 Cumplimiento normativo.
Actor principal	Administrador.
Actores secundarios	Profesional de la salud, como sujeto de la verificación.
Objetivo	Verificar a los profesionales registrados, administrar el estado de las cuentas y supervisar los accesos.
Precondiciones	Administrador autenticado.
Disparador	El administrador accede a la página de administración.
Postcondiciones	Perfil actualizado y operación registrada en la auditoría.

Tabla 5-4: Ficha de CU-02. Elaboración Propia.

Flujo principal

Paso	Actor	Sistema
1	Accede a la página de administración.	Muestra los profesionales pendientes de verificación y la búsqueda de usuarios.
2	Selecciona un profesional pendiente.	Muestra su número de registro, especialidad, centro y comuna.
3	Verifica o rechaza al profesional.	Actualiza el perfil; si lo verifica, lo publica en el directorio de agendamiento.
4	Activa o suspende una cuenta.	Actualiza el estado de la cuenta.
5	Consulta la auditoría con filtros de usuario, fecha y acción.	Muestra los registros que cumplen los filtros.
6	—	Registra cada operación administrativa en AUDITORIA.

Tabla 5-5: Flujo principal de CU-02. Elaboración Propia.

Flujos alternativos y excepciones

ID	Condición	Respuesta del sistema
A1	Los datos del profesional no son válidos.	Rechaza la verificación y notifica al profesional el motivo.
E1	Un usuario sin rol de administrador intenta acceder.	Deniega el acceso y registra el intento en la auditoría.

ID	Condición	Respuesta del sistema
E2	La búsqueda de auditoría no tiene resultados.	Informa que no existen registros para los filtros indicados.

Tabla 5-6: Flujos alternativos y excepciones de CU-02. Elaboración Propia.

CU-04/CU-05: Cargar fotografía y validar calidad

Elemento	Descripción
ID	CU-04 (incluye CU-03 Aceptar descargo y CU-05 Validar luz y nitidez)
Nombre	Cargar fotografía y validar calidad.
RF asociados	RF-02 y RF-03.
RNF relacionados	RNF-01 Seguridad; RNF-02 Rendimiento; RNF-03 Compatibilidad.
Actor principal	Paciente.
Actores secundarios	No aplica: la validación de calidad la realiza el módulo interno del sistema.
Objetivo	Incorporar al sistema una fotografía bucal apta para la evaluación de riesgo.
Precondiciones	Paciente autenticado; cámara disponible o imagen en el almacenamiento local.
Disparador	El paciente selecciona la opción Nueva evaluación en la página web.
Postcondiciones	EVALUACION en estado Imagen aprobada y lista para CU-06, o en estado Rechazada por calidad.

Tabla 5-7: Ficha de CU-04/CU-05. Elaboración Propia.

Flujo principal

Paso	Actor	Sistema
1	Selecciona Nueva evaluación.	Muestra el descargo de responsabilidad (CU-03, RN-01).
2	Acepta el descargo.	Registra el CONSENTIMIENTO y habilita la captura.
3	Elige capturar con la cámara o cargar un archivo.	Abre la cámara o el selector de archivos.
4	Captura o selecciona la fotografía.	Verifica formato JPEG o PNG y tamaño máximo de 10 MB, y muestra una vista previa.
5	Confirma el envío.	Crea la EVALUACION en estado Imagen recibida y almacena la imagen cifrada.
6	—	Ejecuta la validación de iluminación y nitidez en el módulo interno de calidad (CU-05).
7	—	Marca la imagen como aprobada y continúa con CU-06.

Tabla 5-8: Flujo principal de CU-04/CU-05. Elaboración Propia.

Flujos alternativos y excepciones

ID	Condición	Respuesta del sistema
A1	El paciente no acepta el descargo.	Finaliza el caso de uso sin crear una evaluación.
A2	La imagen no supera el estándar de iluminación o nitidez.	Marca la evaluación como Rechazada por calidad, explica la deficiencia y solicita una nueva toma (RN-02).

ID	Condición	Respuesta del sistema
E1	Formato distinto de JPEG o PNG, o tamaño mayor a 10 MB.	Informa el error y solicita otro archivo.
E2	Cámara no disponible o sin permiso de acceso.	Informa la situación y ofrece la carga desde el almacenamiento local.
E3	Interrupción de la carga.	Informa el error y permite reintentar sin crear una evaluación incompleta.

Tabla 5-9: Flujos alternativos y excepciones de CU-04/CU-05. Elaboración Propia.

CU-06: Clasificar nivel de riesgo

Elemento	Descripción
ID	CU-06 (incluye CU-07 Generar advertencias; finaliza con CU-08 Visualizar reporte)
Nombre	Clasificar nivel de riesgo.
RF asociados	RF-04.
RNF relacionados	RNF-02 Rendimiento; RNF-05 Escalabilidad.
Actor principal	Paciente.
Actores secundarios	Servicio de IA (sistema externo), que clasifica el riesgo; Servicio LLM (sistema externo), que genera las advertencias.
Objetivo	Entregar al paciente una evaluación orientativa del riesgo con advertencias comprensibles.
Precondiciones	EVALUACION en estado Imagen aprobada; consentimiento aceptado (RN-01).
Disparador	La aprobación de la imagen al finalizar CU-05.
Postcondiciones	EVALUACION en estado Reporte disponible y registrada en el historial del paciente.

Tabla 5-10: Ficha de CU-06. Elaboración Propia.

Flujo principal

Paso	Actor	Sistema
1	—	Envía la imagen al modelo de IA y cambia la evaluación a En inferencia.
2	—	Recibe el nivel de riesgo: Bajo, Moderado o Alto.
3	—	Solicita al modelo LLM las advertencias según el nivel obtenido (CU-07).
4	—	Guarda el riesgo y el reporte, y cambia la evaluación a Reporte disponible.
5	Consulta el reporte (CU-08).	Muestra el nivel de riesgo, las advertencias y el aviso de carácter orientativo.
6	Revisa las advertencias.	Ofrece acceso al historial y a la solicitud de cita.

Tabla 5-11: Flujo principal de CU-06. Elaboración Propia.

Flujos alternativos y excepciones

ID	Condición	Respuesta del sistema
A1	El nivel de riesgo es Alto.	Destaca de forma prioritaria la recomendación de agendar una cita y muestra el acceso directo a CU-11 (RN-03).
E1	El modelo de IA no responde o el proceso supera los 10 segundos.	Cambia la evaluación a No completada, informa al paciente y permite reintentar sin volver a cargar la imagen.
E2	El modelo LLM no genera las advertencias.	Cambia la evaluación a No completada e informa al paciente que puede reintentar.

Tabla 5-12: Flujos alternativos y excepciones de CU-06. Elaboración Propia.

CU-09: Consultar historial

Elemento	Descripción
ID	CU-09
Nombre	Consultar historial de evaluaciones.
RF asociados	RF-05.
RNF relacionados	RNF-01 Seguridad; RNF-03 Compatibilidad.
Actor principal	Paciente.
Actores secundarios	Profesional de la salud con cita vinculada.
Objetivo	Consultar la evolución de las evaluaciones del paciente en orden cronológico.
Precondiciones	Usuario autenticado. El profesional solo accede si el paciente solicitó una cita con él (RN-04).
Disparador	El usuario selecciona la opción Historial.
Postcondiciones	Historial mostrado y acceso registrado en la auditoría.

Tabla 5-13: Ficha de CU-09. Elaboración Propia.

Flujo principal

Paso	Actor	Sistema
1	Selecciona Historial; el profesional lo hace desde una cita vinculada.	Recibe la solicitud de consulta.
2	—	Verifica la condición de acceso: propiedad del historial o cita vinculada (RN-04).
3	—	Recupera las evaluaciones del paciente ordenadas por fecha.
4	Revisa la línea temporal.	Muestra fecha, miniatura de la imagen y nivel de riesgo de cada evaluación.
5	Selecciona una evaluación.	Muestra el reporte completo de esa evaluación.
6	—	Registra el acceso en AUDITORIA.

Tabla 5-14: Flujo principal de CU-09. Elaboración Propia.

Flujos alternativos y excepciones

ID	Condición	Respuesta del sistema
A1	El paciente no tiene evaluaciones registradas.	Informa que no existen evaluaciones y ofrece iniciar una nueva.

ID	Condición	Respuesta del sistema
E1	El profesional no tiene una cita vinculada con el paciente.	Deniega el acceso y registra el intento en la auditoría.
E2	Falla al recuperar las evaluaciones.	Informa el error y permite reintentar la consulta.

Tabla 5-15: Flujos alternativos y excepciones de CU-09. Elaboración Propia.

CU-10: Gestionar horarios

Elemento	Descripción
ID	CU-10
Nombre	Gestionar horarios de atención.
RF asociados	RF-08.
RNF relacionados	RNF-03 Compatibilidad; RNF-04 Disponibilidad.
Actor principal	Profesional de la salud.
Actores secundarios	No aplica.
Objetivo	Publicar los bloques de atención disponibles para que los pacientes soliciten citas.
Precondiciones	Profesional autenticado y verificado.
Disparador	El profesional selecciona Horarios.
Postcondiciones	Bloques registrados como Disponible y visibles en el agendamiento.

Tabla 5-16: Ficha de CU-10. Elaboración Propia.

Flujo principal

Paso	Actor	Sistema
1	Selecciona Horarios.	Muestra su calendario con los bloques existentes.
2	Ingresa fecha, hora de inicio y hora de término.	Valida que el bloque sea futuro, que el término sea posterior al inicio y que no se superponga con otro.
3	Confirma el bloque.	Lo registra con estado Disponible.
4	—	Publica el bloque en el directorio de agendamiento (CU-11).

Tabla 5-17: Flujo principal de CU-10. Elaboración Propia.

Flujos alternativos y excepciones

ID	Condición	Respuesta del sistema
A1	El profesional elimina un bloque sin citas.	Elimina el bloque y deja de mostrarlo en el agendamiento.
E1	El bloque se superpone con otro existente.	Rechaza el registro e indica el bloque en conflicto.
E2	Intento de eliminar un bloque con una cita vigente.	Impide la eliminación y sugiere reprogramar o cancelar la cita (CU-13).

Tabla 5-18: Flujos alternativos y excepciones de CU-10. Elaboración Propia.

CU-11: Solicitar agendamiento

Elemento	Descripción
ID	CU-11
Nombre	Solicitar agendamiento.
RF asociados	RF-06 y RF-07.
RNF relacionados	RNF-01 Seguridad; RNF-03 Compatibilidad; RNF-04 Disponibilidad.
Actor principal	Paciente.
Actores secundarios	Profesional de la salud, como destinatario de la solicitud. Servicio de correo, como integración para las notificaciones.
Objetivo	Registrar una solicitud de atención presencial con un profesional disponible.
Precondiciones	Paciente autenticado; profesionales verificados y activos; bloques de atención configurados.
Disparador	El paciente selecciona la opción Solicitar cita en la página web.
Postcondiciones	Solicitud registrada como Pendiente de Confirmación; cupo reservado; notificaciones dirigidas al paciente y al profesional.

Tabla 5-19: Ficha de CU-11. Elaboración Propia.

Flujo principal

Paso	Actor	Sistema
1	Accede a la página de agendamiento.	Muestra profesionales habilitados con especialidad y calendario.
2	Selecciona un profesional.	Presenta sus horarios disponibles.
3	Selecciona un bloque de atención.	Revalida la disponibilidad y bloquea temporalmente el cupo durante 15 minutos.
4	Revisa el resumen de la solicitud.	Muestra profesional, fecha y horario seleccionados.
5	Confirma la solicitud.	Crea la cita con estado Pendiente de Confirmación.
6	Consulta el comprobante.	Muestra la solicitud registrada y genera las notificaciones para ambas partes.

Tabla 5-20: Flujo principal de CU-11. Elaboración Propia.

Flujos alternativos y excepciones

ID	Condición	Respuesta del sistema
A1	No existen profesionales disponibles para los filtros indicados.	Muestra que no existe disponibilidad y permite modificar la búsqueda.
A2	Transcurren 15 minutos sin confirmar la solicitud.	Libera automáticamente el horario y permite seleccionar un nuevo cupo.
E1	Otro paciente reserva concurrentemente el mismo horario.	Informa el conflicto e impide registrar una solicitud duplicada para el cupo.
E2	Falla del servicio de correo o rebote de la notificación.	Registra el intento y mantiene disponible la alerta interna de la cita en la página web.

Tabla 5-21: Flujos alternativos y excepciones de CU-11. Elaboración Propia.

CU-12: Recibir notificaciones

Elemento	Descripción
ID	CU-12
Nombre	Recibir notificaciones.
RF asociados	RF-07.
RNF relacionados	RNF-04 Disponibilidad.
Actor principal	Paciente o profesional de la salud.
Actores secundarios	Servicio de correo electrónico.
Objetivo	Informar oportunamente a ambas partes sobre los cambios de estado de una cita.
Precondiciones	Existe una cita cuyo estado cambió.
Disparador	El registro, la confirmación, la reprogramación o la cancelación de una cita.
Postcondiciones	Notificación enviada por correo y alerta disponible en la página web.

Tabla 5-22: Ficha de CU-12. Elaboración Propia.

Flujo principal

Paso	Actor	Sistema
1	—	Detecta el cambio de estado de la cita.
2	—	Genera la notificación para el paciente y el profesional.
3	—	Envía el correo electrónico y crea la alerta interna en un máximo de 1 minuto.
4	Abre la sección de notificaciones.	Muestra fecha, hora, estado de la cita y centro de atención.
5	Marca la notificación como leída.	Registra la fecha de lectura.

Tabla 5-23: Flujo principal de CU-12. Elaboración Propia.

Flujos alternativos y excepciones

ID	Condición	Respuesta del sistema
E1	Falla el servicio de correo o el correo es rechazado.	Registra el intento fallido y mantiene la alerta interna disponible.
E2	El destinatario no tiene correo válido.	Entrega solo la alerta interna y registra la situación.

Tabla 5-24: Flujos alternativos y excepciones de CU-12. Elaboración Propia.

CU-13: Gestionar citas

Elemento	Descripción
ID	CU-13
Nombre	Gestionar citas.
RF asociados	RF-09 y RF-07.
RNF relacionados	RNF-01 Seguridad; RNF-04 Disponibilidad.
Actor principal	Profesional de la salud.
Actores secundarios	Paciente, como destinatario de los cambios; servicio de correo.

Elemento	Descripción
Objetivo	Confirmar, reprogramar o cancelar las citas solicitadas por los pacientes.
Precondiciones	Profesional autenticado; cita de su agenda en estado Pendiente de Confirmación, Confirmada o Reprogramada.
Disparador	El profesional selecciona una cita en la página de citas.
Postcondiciones	Cita con estado actualizado, horario ajustado y paciente notificado.

Tabla 5-25: Ficha de CU-13. Elaboración Propia.

Flujo principal

Paso	Actor	Sistema
1	Abre la página de citas.	Muestra las citas de su agenda agrupadas por estado.
2	Selecciona una cita.	Muestra los datos de la cita y el acceso al historial del paciente (RN-04).
3	Elige Confirmar.	Cambia el estado a Confirmada.
4	—	Notifica al paciente (CU-12) y registra la operación en la auditoría.

Tabla 5-26: Flujo principal de CU-13. Elaboración Propia.

Flujos alternativos y excepciones

ID	Condición	Respuesta del sistema
A1	El profesional elige Reprogramar.	Muestra sus bloques disponibles; al elegir uno, mueve la cita, libera el bloque anterior y cambia el estado a Reprogramada.
A2	El profesional elige Cancelar.	Solicita el motivo, lo guarda en la cita, cambia el estado a Cancelada, libera el bloque y revoca el acceso al historial.
E1	El nuevo bloque ya no está disponible.	Informa el conflicto y solicita elegir otro bloque.
E2	La cita ya fue cancelada.	Informa que no admite cambios.

Tabla 5-27: Flujos alternativos y excepciones de CU-13. Elaboración Propia.

5.2. Diagrama de Datos Relacional

El modelo relacional de las Figuras 5-1 y 5-2 traduce las entidades de la sección 3.4 en tablas con sus claves primarias (PK) y foráneas (FK). Para facilitar su lectura, se presenta en dos vistas: la vista clínica, que agrupa usuarios, consentimientos, evaluaciones y auditoría, y la vista de agenda, que agrupa horarios, bloqueos temporales, citas y notificaciones.

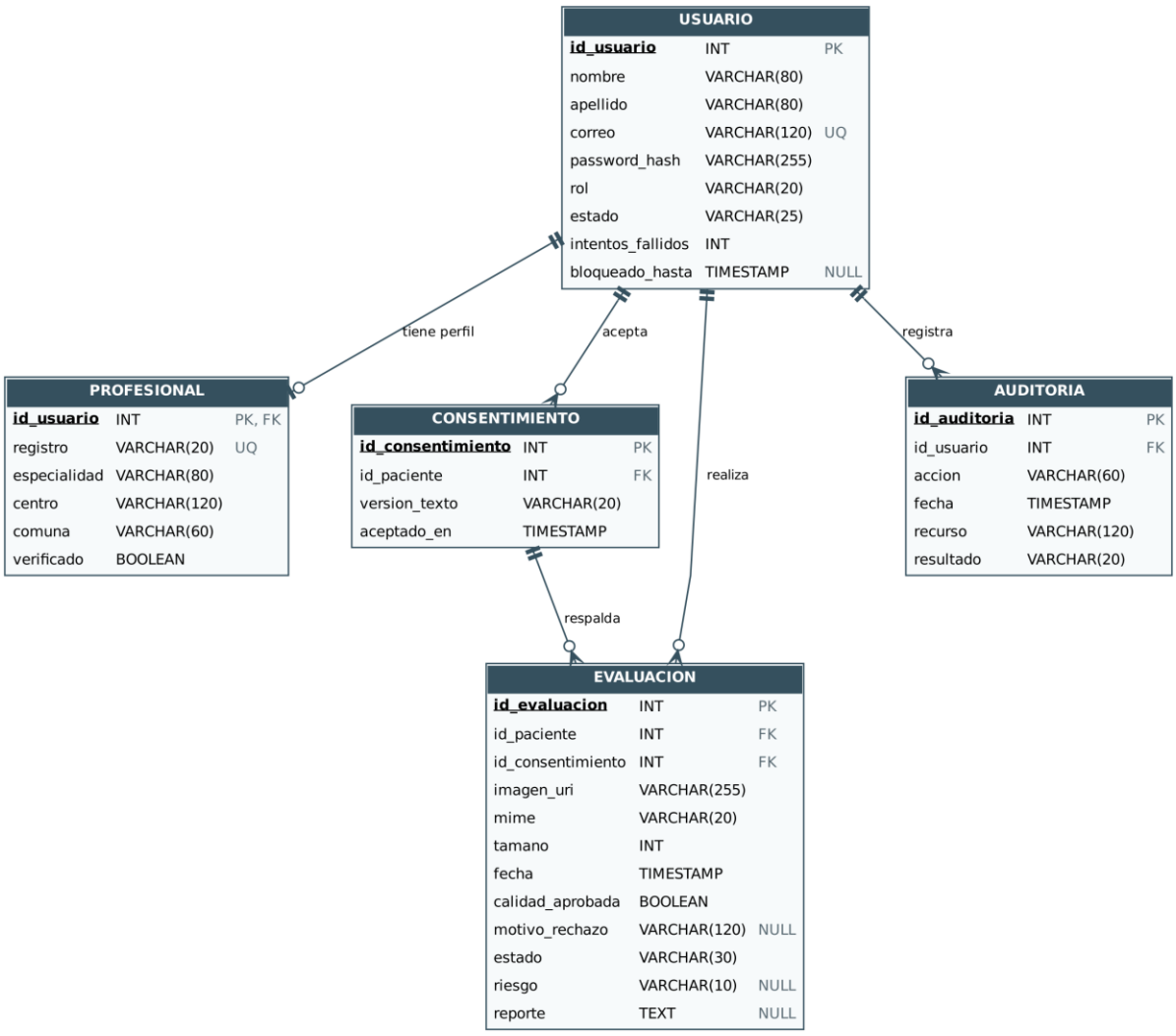


Figura 5-1: Diagrama de datos relacional, vista clínica. Elaboración Propia.

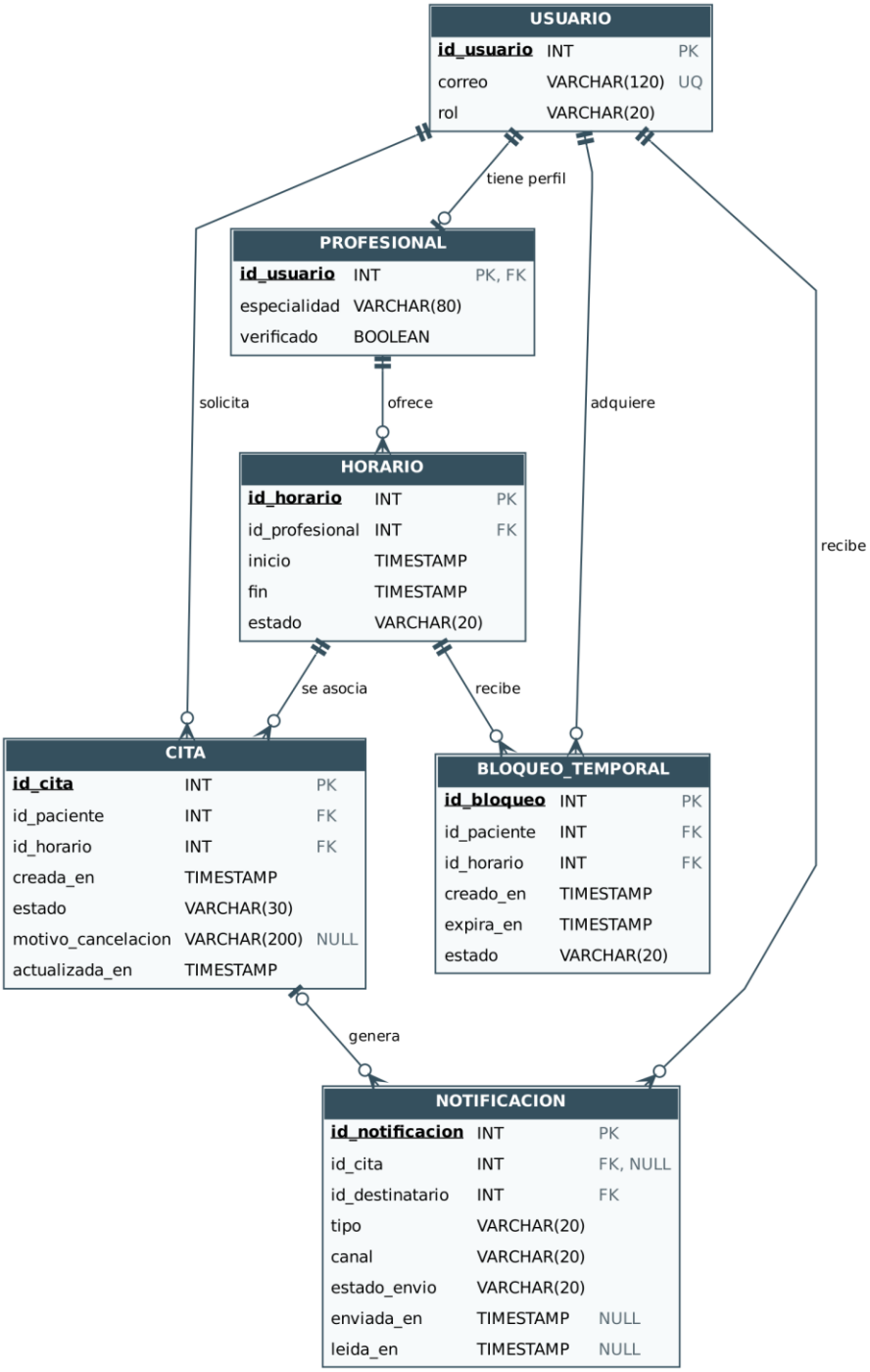


Figura 5-2: Diagrama de datos relacional, vista de agenda. Elaboración Propia.

Capítulo 6. Diseño Arquitectónico

6.1. Arquitectura del Sistema

Las decisiones de arquitectura se tomaron a partir de los requerimientos funcionales y de los atributos de calidad definidos en los RNF (Tabla 6-1).

Pregunta	Decisión del equipo
¿Qué interfaz utilizará el usuario?	Una página web responsiva, accesible desde el navegador de un teléfono móvil o computador.
¿Dónde estarán las reglas de negocio?	En el servidor web, dentro de la capa de dominio y ejecutadas por los servicios de aplicación.
¿Dónde se almacenarán los datos?	En una base de datos para cuentas, evaluaciones, horarios, citas, notificaciones y auditoría; las imágenes se almacenarán cifradas.
¿Existen servicios externos?	Servicios de inferencia IA y LLM, y servicio de correo electrónico para notificaciones.
¿Cómo se realizará la autenticación?	Registro y verificación de credenciales; contraseñas con hash bcrypt/Argon2; sesión con token JWT; comunicaciones mediante HTTPS/TLS 1.3 y acceso según el perfil.
¿Qué RNF condicionan la arquitectura?	Protección de datos, procesamiento máximo de 10 segundos, compatibilidad de navegadores, disponibilidad mensual del 99 % y al menos 50 inferencias concurrentes.

Tabla 6-1: Decisiones de arquitectura. Elaboración Propia.

Se selecciona una arquitectura cliente-servidor organizada en capas de presentación, aplicación, dominio e infraestructura (Figura 6-1). El cliente es el navegador del usuario, donde se ejecuta la capa de presentación. El servidor de aplicación contiene la capa de aplicación (API y servicios), la capa de dominio (entidades y reglas de negocio RN-01 a RN-05) y la capa de infraestructura (repositorios y adaptadores). La infraestructura se comunica con la base de datos, con el almacenamiento cifrado de imágenes y con los servicios externos de IA, LLM y correo. Esta organización separa la interfaz de las validaciones, del procesamiento de imágenes y de la persistencia, y permite escalar el servicio de inferencia de forma independiente para cumplir RNF-05.

Como tecnologías de referencia se proponen React para la página web; Python con FastAPI para el servidor de aplicación; PostgreSQL como base de datos; un almacenamiento de objetos con cifrado AES-256 para las imágenes; un servicio de inferencia en Python con PyTorch para la clasificación del riesgo, mientras que el filtro de calidad se ejecuta en el servidor de aplicación con OpenCV (luminancia media y varianza del Laplaciano); la API de un proveedor de modelos de lenguaje para las advertencias; y un servidor SMTP para el correo. La elección definitiva se confirmará al iniciar la implementación.

Para cumplir la disponibilidad mensual del 99 % (RNF-04), el servidor de aplicación se despliega con al menos dos réplicas detrás de un balanceador de carga, con respaldos diarios de la base de datos. Para soportar 50 inferencias simultáneas en 10 segundos o menos (RNF-05), las solicitudes de evaluación se

envían a una cola y el servicio de inferencia se escala horizontalmente según la carga, de forma independiente del resto del servidor.

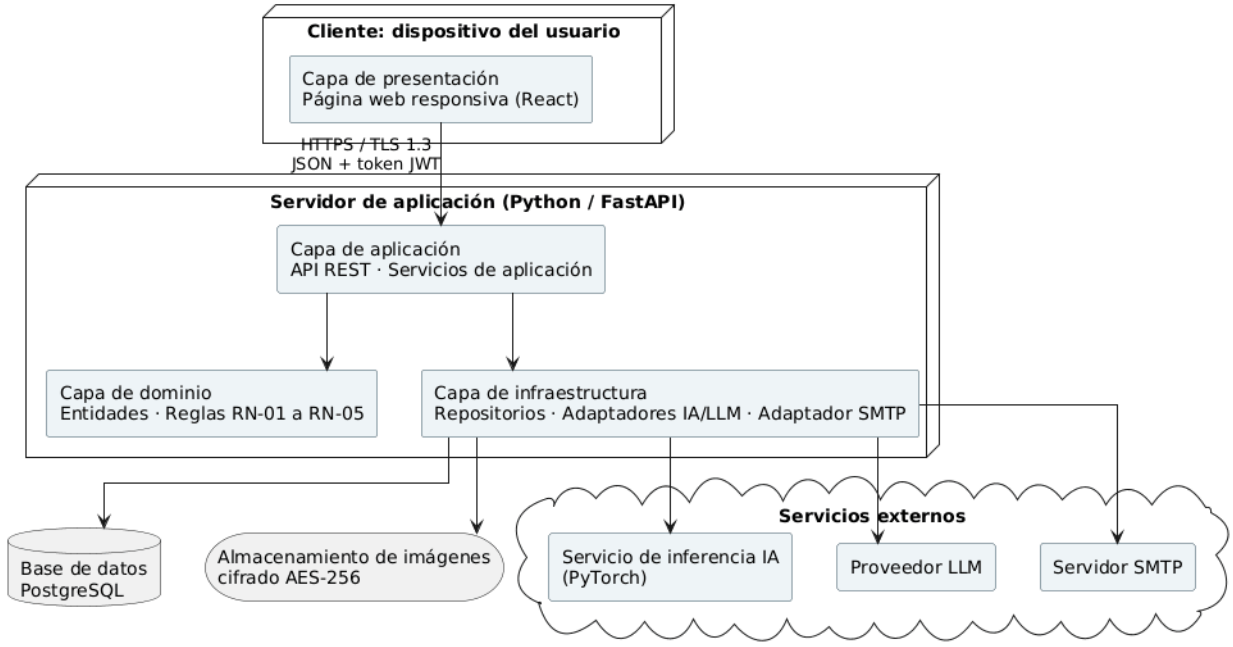


Figura 6-1: Arquitectura del sistema web. Elaboración Propia.

6.2. Diagrama de Componentes

La Tabla 6-2 describe la responsabilidad de cada componente, los requerimientos que atiende y sus dependencias. Son trece componentes internos, ya que a los once servicios y módulos se suman el componente de dominio y el adaptador SMTP. La Figura 6-2, presentada en una página horizontal, muestra los componentes agrupados por capa, con sus interfaces ofrecidas (notación de piruleta) y requeridas (dependencias punteadas); la capa de dominio agrupa las entidades y reglas de negocio que utilizan todos los servicios de aplicación.

Componente	Responsabilidad	RF relacionados	Dependencias
WebUI	Presentar las páginas y recibir acciones del usuario.	RF-01 a RF-10	API mediante IWebAPI
API	Recibir solicitudes web y dirigirlas al servicio correspondiente.	RF-01 a RF-10	Servicios de aplicación
AuthService	Registrar usuarios y autenticar según perfil.	RF-01	Repositorios
EvaluacionService	Validar calidad, clasificar riesgo, generar advertencias y conservar resultados.	RF-02, RF-03, RF-04	Adaptadores IA/LLM; Repositorios
HistorialService	Consultar evaluaciones con control de acceso por propiedad o cita vinculada.	RF-05	Repositorios

Componente	Responsabilidad	RF relacionados	Dependencias
AgendaService	Consultar profesionales, configurar horarios y bloquear cupos temporalmente.	RF-06, RF-08	Repositorios
CitaService	Registrar solicitudes y gestionar confirmación, reprogramación o cancelación.	RF-06, RF-09	AgendaService; Repositorios; NotificacionService
NotificacionService	Generar correos y alertas internas sobre citas.	RF-07	Adaptador SMTP (ICorreo); Repositorios
AdminService	Gestionar perfiles y consultar auditoría.	RF-10	Repositorios
Entidades y reglas de negocio	Representar las entidades del dominio y aplicar las reglas RN-01 a RN-05.	RF-01 a RF-10	Ninguna (capa de dominio)
Repositorios	Acceder a datos e imágenes almacenadas.	RF-01 a RF-10	Base de datos; almacenamiento cifrado
Adaptadores IA/LLM	Invocar los modelos de visión y lenguaje.	RF-04	Modelo de IA; Modelo LLM (externos)
Adaptador SMTP	Enviar los correos de notificación a través del servidor SMTP.	RF-07	Servidor SMTP (externo)

Tabla 6-2: Componentes del sistema. Elaboración Propia.

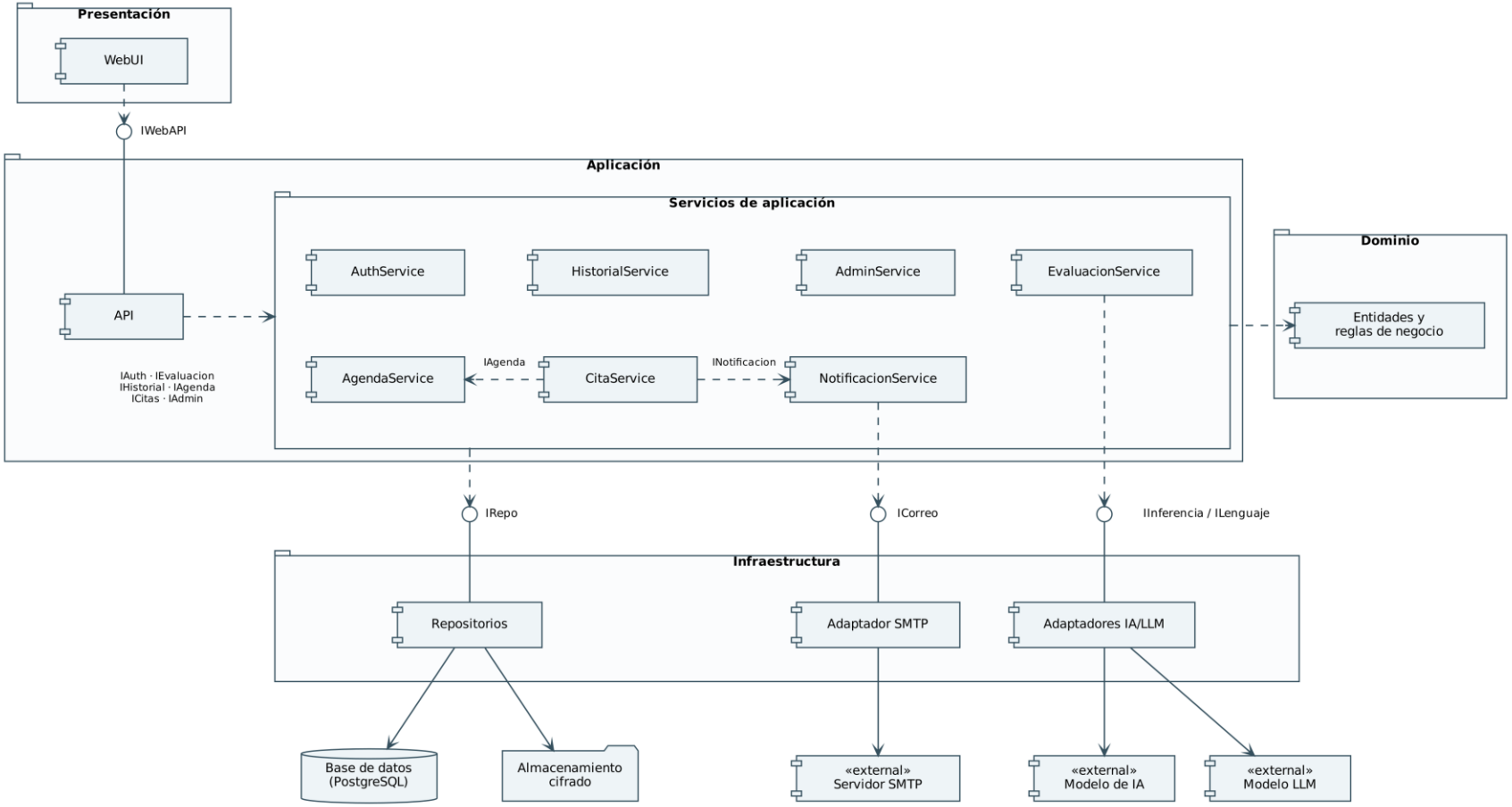


Figura 6-2: Diagrama de componentes e interfaces del sistema web. Elaboración Propia.

6.3. Decisiones de Diseño, Trade-offs y Calidad del Diseño

Cada requerimiento no funcional que condiciona la arquitectura se asocia a una decisión de diseño y a un mecanismo concreto que permite alcanzarlo (Tabla 6-3). De este modo, ningún RNF queda sin una decisión que lo respalde.

RNF	Decisión	Mecanismo
RNF-01	Seguridad por capas.	HTTPS/TLS 1.3, token JWT, autorización por perfil en la capa de aplicación, contraseñas con bcrypt/Argon2, almacenamiento cifrado con AES-256 y registro en AUDITORIA.
RNF-02	Reducir el trabajo de la inferencia.	Filtro de calidad local previo a la IA, cola de solicitudes y tiempo máximo de espera de 10 segundos que deja la evaluación como No completada.
RNF-03	Interfaz web única y responsiva.	React con diseño adaptable a pantallas móviles, componentes con etiquetas accesibles y auditoría WCAG 2.1 AA.
RNF-04	Redundancia del servidor.	Dos réplicas detrás de un balanceador de carga, verificaciones de estado y respaldos diarios de PostgreSQL.
RNF-05	Desacoplar la inferencia.	Servicio de inferencia separado del servidor de aplicación, alimentado por una cola y escalable horizontalmente según la carga.
RNF-06	Abstraer el modelo de IA.	Interfaz ServicioIA y validación con un conjunto independiente antes de cada despliegue del modelo.
RNF-07	Privacidad desde el diseño.	CONSENTIMIENTO obligatorio por evaluación, control de acceso RN-04 en HistorialService, AUDITORIA y datos sintéticos en ambientes de prueba.
RNF-08	Flujos cortos y mensajes claros.	Navegación de cuatro pantallas para evaluar y mensajes de error con motivo y acción siguiente.

Tabla 6-3: Relación entre RNF y decisiones de diseño. Elaboración Propia.

Ninguna decisión es gratuita: cada una mejora un atributo de calidad a costa de otro. La Tabla 6-4 resume los principales compromisos (trade-offs) asumidos y cómo se mitigan.

Decisión	Beneficio	Costo o riesgo	Mitigación
Cola y servicio de inferencia independiente.	Cumple la concurrencia de RNF-05 sin escalar todo el servidor.	Más infraestructura y un pequeño tiempo de espera en la cola.	Monitoreo del tamaño de la cola y límite de 10 segundos (RNF-02).
LLM de un proveedor externo.	Advertencias comprensibles sin entrenar un modelo propio.	Dependencia del proveedor, costo por uso y envío de datos a un tercero.	Se envía solo el nivel de riesgo, sin imagen ni datos identificatorios; la interfaz ServicioLLM permite cambiar de proveedor.
Filtro de calidad con umbrales fijos, sin IA.	Rápido (≤ 2 s), explicable y evita inferencias inútiles.	Puede rechazar imágenes válidas o aceptar algunas deficientes.	Umbrales iniciales que se calibran con el conjunto de validación.
Monolito modular en capas en lugar de microservicios.	Simplicidad de desarrollo, despliegue y pruebas para el alcance del proyecto.	El servidor de aplicación escala como un bloque.	Solo la inferencia, el componente más costoso, se separa como servicio.

Decisión	Beneficio	Costo o riesgo	Mitigación
Bloqueo temporal de 15 minutos.	Evita solicitudes duplicadas sobre un mismo cupo.	Un cupo puede quedar retenido sin confirmarse.	Expiración automática y liberación del horario (RN-05).
Controles de seguridad (bloqueo tras 5 intentos y consentimiento por evaluación).	Protege cuentas y datos de salud.	Agrega pasos para el usuario.	Mensajes claros y aceptación en la misma pantalla de captura (P03).

Tabla 6-4: Trade-offs de las decisiones de diseño. Elaboración Propia.

Por último, se revisó la calidad del diseño antes de la construcción, aplicando los criterios de cohesión, acoplamiento, consistencia, trazabilidad y testabilidad (Tabla 6-5).

Criterio	Resultado de la revisión
Cohesión	Cada servicio de aplicación tiene una responsabilidad que se describe en una sola frase (Tabla 6-2); no existe un componente que concentre funciones no relacionadas.
Acoplamiento	WebUI solo conoce la API; los servicios acceden a los datos mediante Repositorios; EvaluacionService depende de las interfaces ServicioIA y ServicioLLM, y NotificacionService de ICorreo (inversión de dependencias), por lo que cambiar de proveedor no afecta al dominio.
Dependencias circulares	No existen: CitaService depende de AgendaService y NotificacionService, sin dependencias de regreso.
Consistencia	Los nombres de entidades, estados y componentes coinciden en los diagramas de clases, entidad-relación, secuencia, estado y en la matriz de trazabilidad.
Trazabilidad	Todos los RF tienen caso de uso, datos, componente, pantalla y caso de prueba (Tablas 8-2 y 9-3), y todos los componentes atienden al menos un RF.
Testabilidad	Las reglas RN-01 a RN-05 residen en la capa de dominio y pueden probarse de forma unitaria, con dobles de prueba para la IA, el LLM y el correo.
Mejora incorporada	La revisión detectó que la validación de calidad estaba asignada al modelo de IA aunque usa técnicas deterministas; se trasladó a un módulo interno del sistema, lo que simplifica el diseño y elimina un actor innecesario del diagrama de casos de uso.

Tabla 6-5: Revisión de la calidad del diseño. Elaboración Propia.

Capítulo 7. Diseño Detallado

7.1. Diagrama de Secuencia

El diagrama de secuencia corresponde a CU-11 Solicitar agendamiento, desarrollado en la sección 5.1. Los participantes WebUI, API, AgendaService, CitaService, Repositorios y NotificacionService corresponden a los componentes definidos en la sección 6.2, mientras que el Paciente es el actor externo. La Figura 7-1 incluye las barras de activación y un fragmento alt con las dos alternativas al bloquear el horario: cupo ocupado (mensajes 11 y 12) y cupo libre (mensajes 13 a 22). La Tabla 7-1 detalla cada mensaje en el mismo orden que la figura.

#	Origen	Mensaje	Destino
1	Paciente	Acceder a agendamiento.	WebUI / API
2	WebUI / API	Consultar disponibilidad.	AgendaService
3	AgendaService	Consultar profesionales y horarios.	Repositorios
4	Repositorios	Retornar profesionales y horarios.	AgendaService
5	AgendaService	Retornar disponibilidad.	WebUI / API
6	WebUI / API	Mostrar disponibilidad.	Paciente
7	Paciente	Seleccionar horario.	WebUI / API
8	WebUI / API	Bloquear horario por 15 minutos.	AgendaService
9	AgendaService	Validar disponibilidad y guardar bloqueo.	Repositorios
10	Repositorios	Retornar resultado de la validación.	AgendaService
11	AgendaService	[cupo ocupado] Informar horario no disponible.	WebUI / API
12	WebUI / API	[cupo ocupado] Informar conflicto y solicitar otro horario.	Paciente
13	AgendaService	[cupo libre] Retornar resumen de la solicitud.	WebUI / API
14	WebUI / API	Mostrar resumen.	Paciente
15	Paciente	Confirmar solicitud.	WebUI / API
16	WebUI / API	Registrar solicitud.	CitaService
17	CitaService	Guardar cita Pendiente de Confirmación y marcar el bloqueo como utilizado.	Repositorios
18	Repositorios	Retornar identificador de cita.	CitaService
19	CitaService	Notificar solicitud a paciente y profesional.	NotificacionService
20	NotificacionService	Confirmar notificaciones registradas.	CitaService
21	CitaService	Retornar comprobante.	WebUI / API
22	WebUI / API	Presentar comprobante.	Paciente

Tabla 7-1: Mensajes de la secuencia de CU-11. Elaboración Propia.

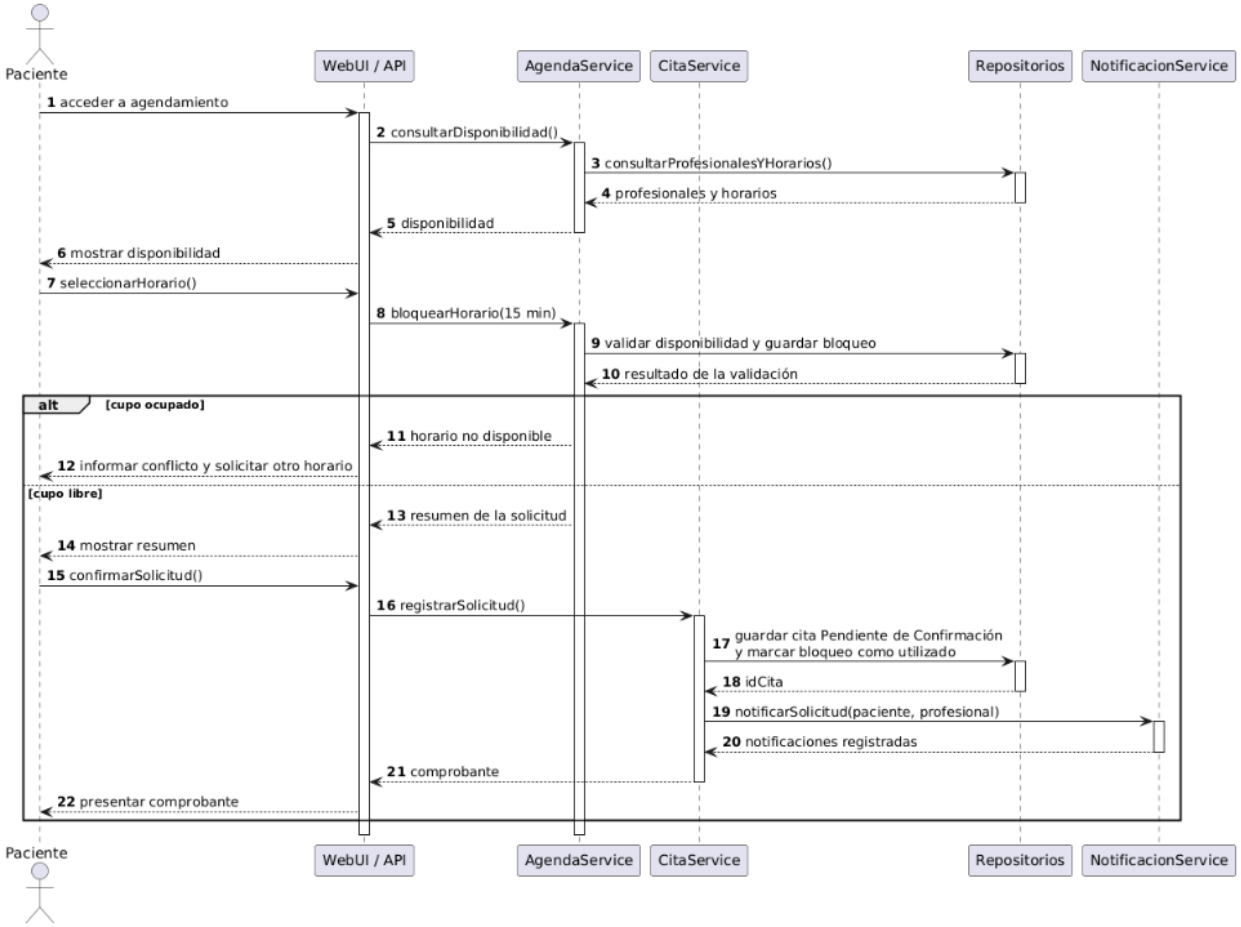


Figura 7-1: Diagrama de secuencia de CU-11 Solicitar agendamiento. Elaboración Propia.

7.2. Diagrama de Estado

Se modela el ciclo de vida de la entidad EVALUACION, desde la recepción de la imagen hasta la disponibilidad del reporte o su rechazo (Figura 7-2). Una evaluación No completada puede reintentarse sin volver a cargar la imagen, conforme a la excepción E1 de CU-06. La Tabla 7-2 detalla cada transición con el mismo evento y condición que muestra la figura.

Estado actual	Evento	Condición	Estado siguiente
Inicial	Cargar o capturar imagen	Archivo válido y consentimiento aceptado	Imagen recibida
Imagen recibida	Iniciar validación	Imagen disponible	En validación de calidad
En validación de calidad	Finalizar filtro	Iluminación o nitidez insuficiente	Rechazada por calidad
En validación de calidad	Finalizar filtro	Iluminación y nitidez adecuadas	Imagen aprobada
Imagen aprobada	Invocar modelo de IA	Calidad aprobada	En inferencia
En inferencia	Clasificar imagen	Riesgo Bajo, Moderado o Alto	Generando advertencias

Estado actual	Evento	Condición	Estado siguiente
En inferencia	Falla de IA	IA no responde o proceso > 10 s	No completada
Generando advertencias	Generar y guardar reporte	Advertencias disponibles	Reporte disponible
Generando advertencias	Falla de LLM	LLM no responde o proceso > 10 s	No completada
No completada	Reintentar	El paciente lo solicita	En inferencia
No completada	Abandonar	El paciente no reintenta	Final
Rechazada por calidad	Fin del ciclo	—	Final
Reporte disponible	Fin del ciclo	—	Final

Tabla 7-2: Transiciones de estado de EVALUACION. Elaboración Propia.

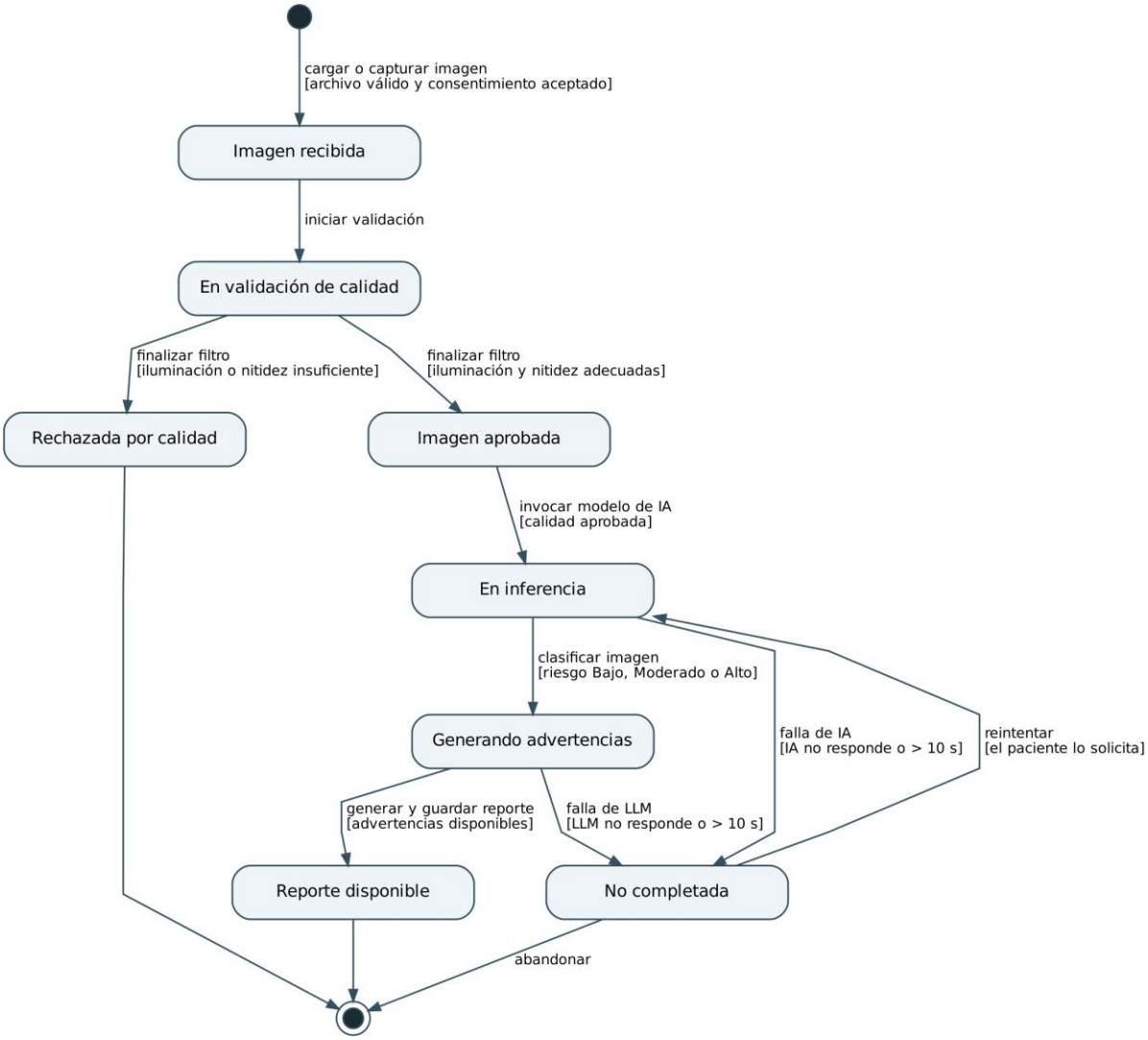


Figura 7-2: Diagrama de estado de EVALUACION. Elaboración Propia.

La Figura 7-3 modela además el ciclo de vida de la entidad CITA, que respalda RF-06, RF-09 y CU-13. La cita nace en estado Pendiente de Confirmación cuando el paciente confirma la solicitud con un bloqueo temporal vigente; desde allí el profesional puede confirmarla, reprogramarla o cancelarla. Una cita Reprogramada puede volver a confirmarse, reprogramarse o cancelarse, y toda cancelación libera el bloque de atención. El ciclo termina cuando la atención se realiza o la cita se cancela.

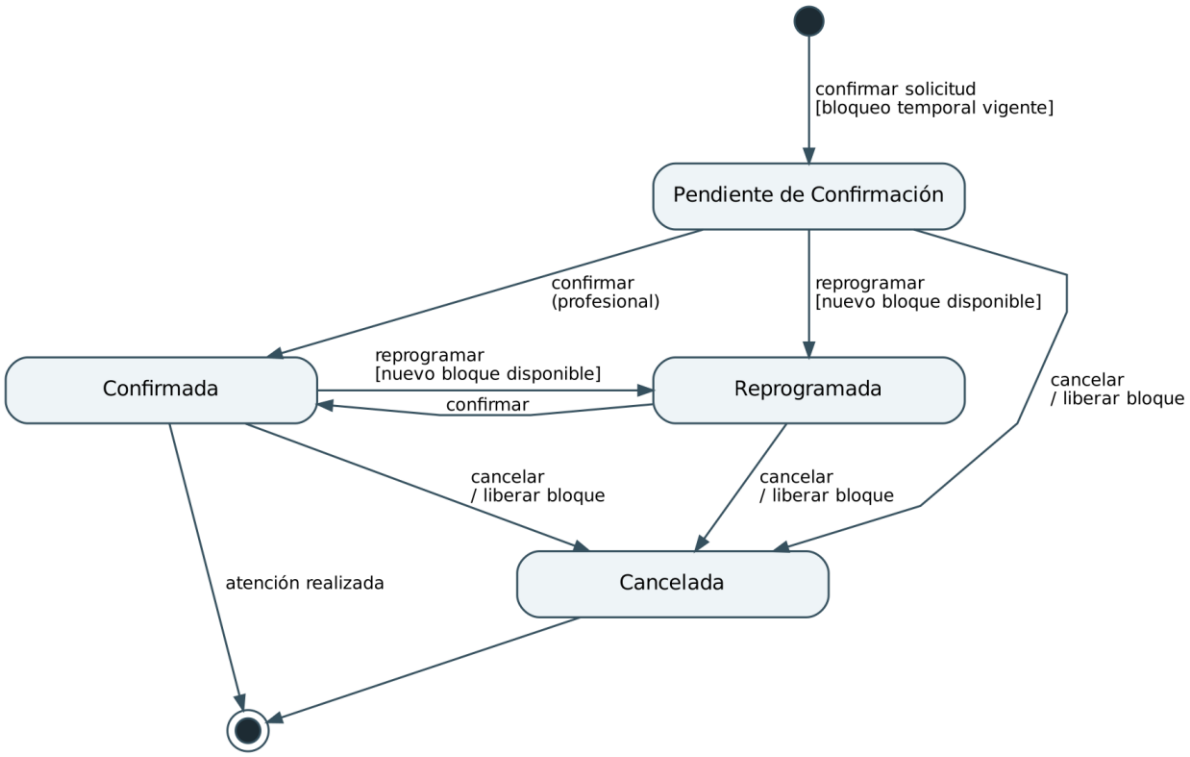


Figura 7-3: Diagrama de estado de CITA. Elaboración Propia.

7.3. Diagrama de Actividad

Se modela el proceso de evaluación preventiva de una fotografía bucal: el paciente acepta el descargo, captura o carga una imagen, el sistema verifica el archivo y su calidad, clasifica el riesgo, genera advertencias y presenta el reporte. Una imagen deficiente requiere una nueva toma; una falla de la IA o del LLM, o un tiempo de procesamiento mayor a 10 segundos, deja la evaluación como No completada y ofrece reintentar; y un resultado Alto muestra de forma destacada la recomendación de solicitar atención profesional (Figura 7-4). Para mejorar su lectura, el diagrama se divide en dos columnas unidas por el conector «A»: la primera cubre el descargo y la validación de la imagen, y la segunda la inferencia, las advertencias y el reporte. La falla de la IA se verifica inmediatamente después de la clasificación, antes de invocar al LLM, y el reporte se guarda antes de mostrarse al paciente, en el mismo orden que CU-06.

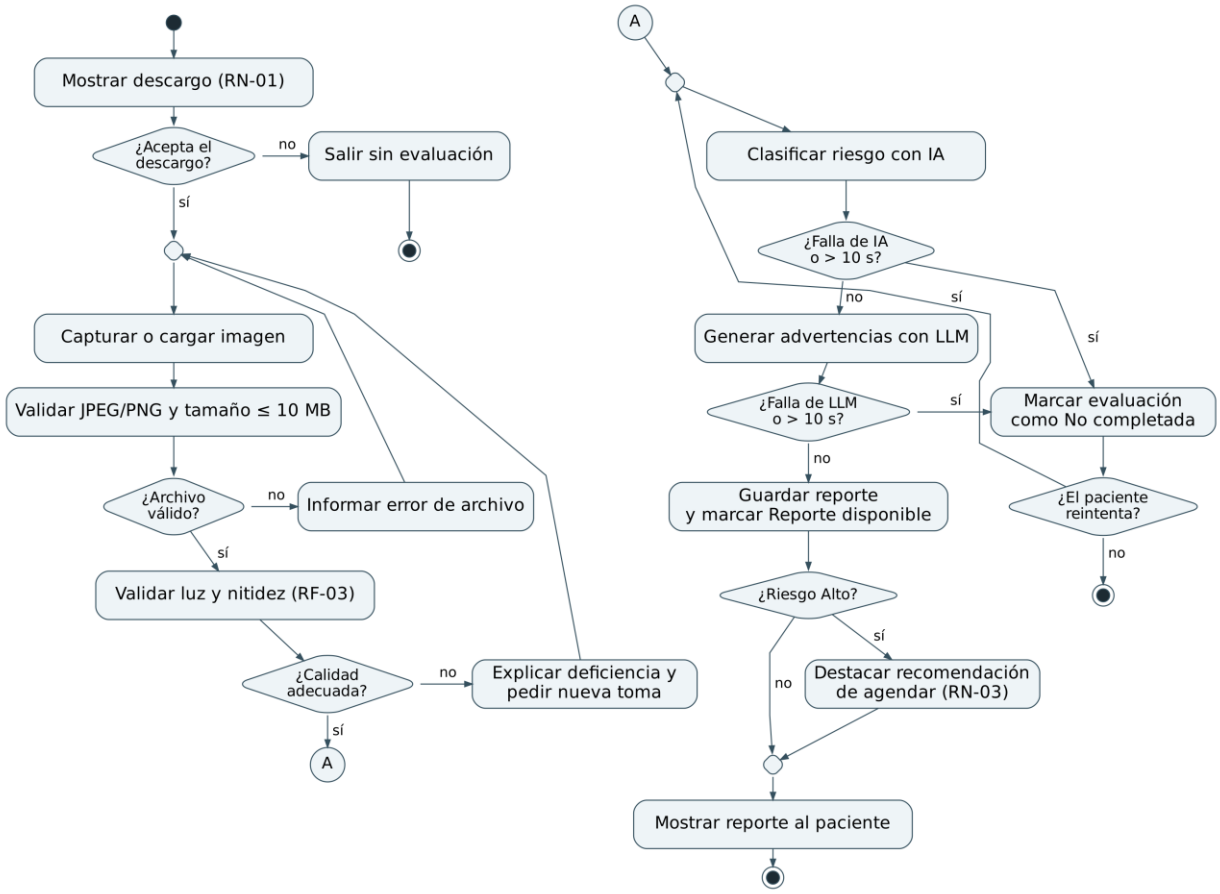


Figura 7-4: Diagrama de actividad del proceso de evaluación preventiva. Elaboración Propia.

Capítulo 8. Prototipo TRL-2

8.1. Del Caso de Uso a la Pantalla

El prototipo conceptual (TRL-2) traduce los casos de uso en las pantallas necesarias para cada actor (Tabla 8-1).

Caso de uso	Actor	Pantalla necesaria	Acción principal
CU-01	Paciente, profesional, administrador	P01 Inicio / Registro	Crear cuenta o iniciar sesión.
Navegación	Paciente, profesional, administrador	P02 Página principal	Acceder a las funciones del perfil.
CU-03, CU-04, CU-05	Paciente	P03 Captura / Carga	Aceptar descargo y cargar una fotografía válida.
CU-06, CU-07, CU-08	Paciente	P04 Reporte orientativo	Consultar riesgo y advertencias.
CU-09	Paciente / profesional vinculado	P05 Historial	Consultar evaluaciones cronológicas.
CU-11	Paciente	P06 Agendamiento	Seleccionar profesional y horario y confirmar solicitud.
CU-10	Profesional	P07 Horarios	Configurar disponibilidad de atención.
CU-13	Profesional	P08 Citas	Confirmar, reprogramar o cancelar.
CU-02	Administrador	P09 Administración	Gestionar perfiles y verificar profesionales.
CU-12	Paciente / profesional	P10 Notificaciones	Consultar avisos y marcar como leídos.

Tabla 8-1: Pantallas del prototipo por caso de uso. Elaboración Propia.

La navegación principal sigue la secuencia Inicio / Registro (P01) → Página principal (P02) → Captura / Carga (P03) → Confirmación y reporte orientativo (P04) → Consulta de historial (P05). Desde la página principal o desde el reporte se accede al agendamiento (P06). Los profesionales y administradores acceden a las páginas de gestión correspondientes a su perfil.

Los wireframes de las Figuras 8-1 y 8-2 representan las pantallas P01 a P10; las pantallas P07 y P08, y P09 y P10, se agrupan de a pares por compartir el perfil de usuario. Corresponden a la versión 2 del prototipo, que incorpora los mensajes de error, conflicto y validación identificados en la revisión de pruebas (sección 9.2), además de los campos de registro del profesional y la política de contraseña.

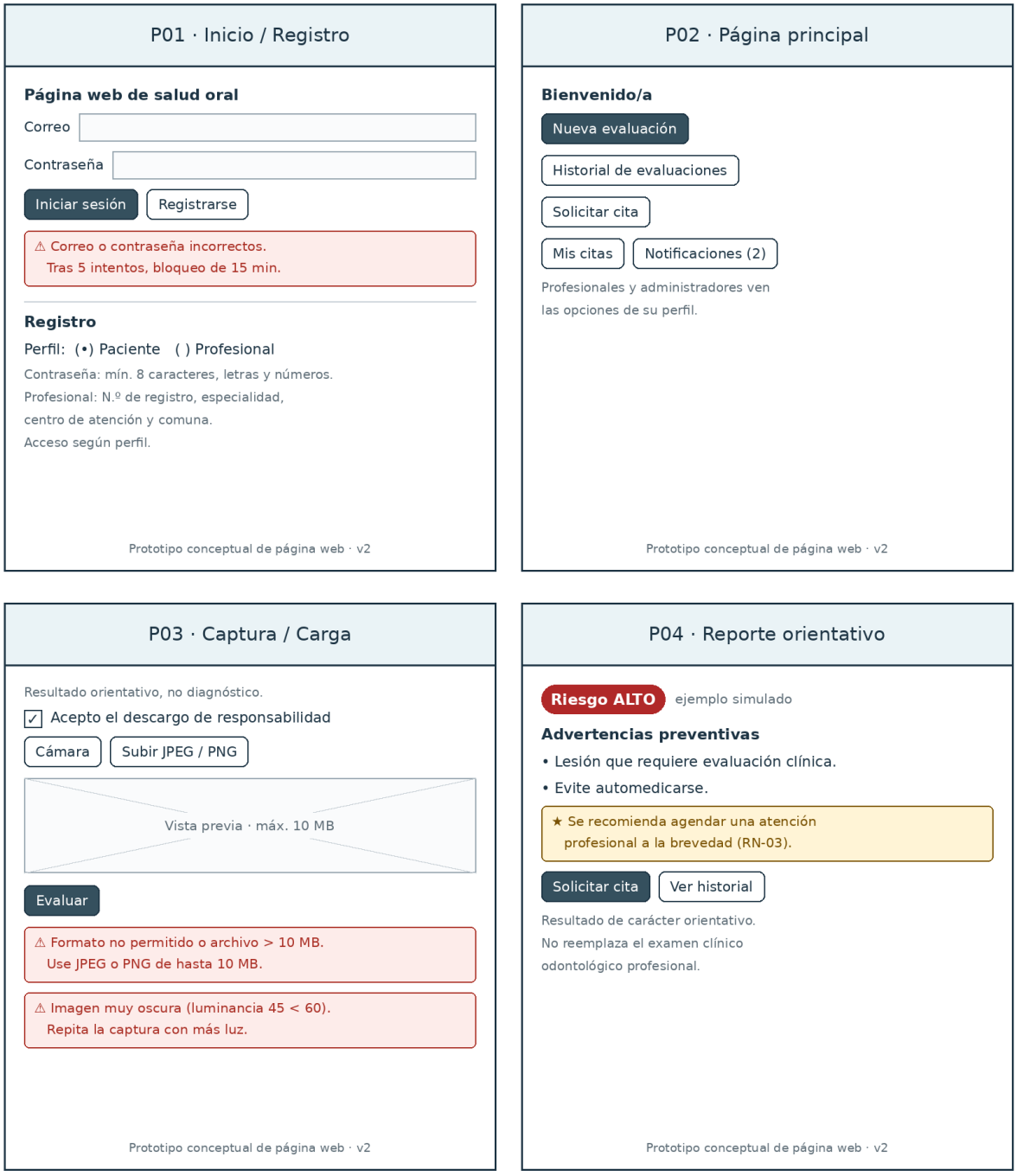


Figura 8-1: Wireframes (versión 2) de inicio, página principal, captura y reporte. Elaboración Propia.

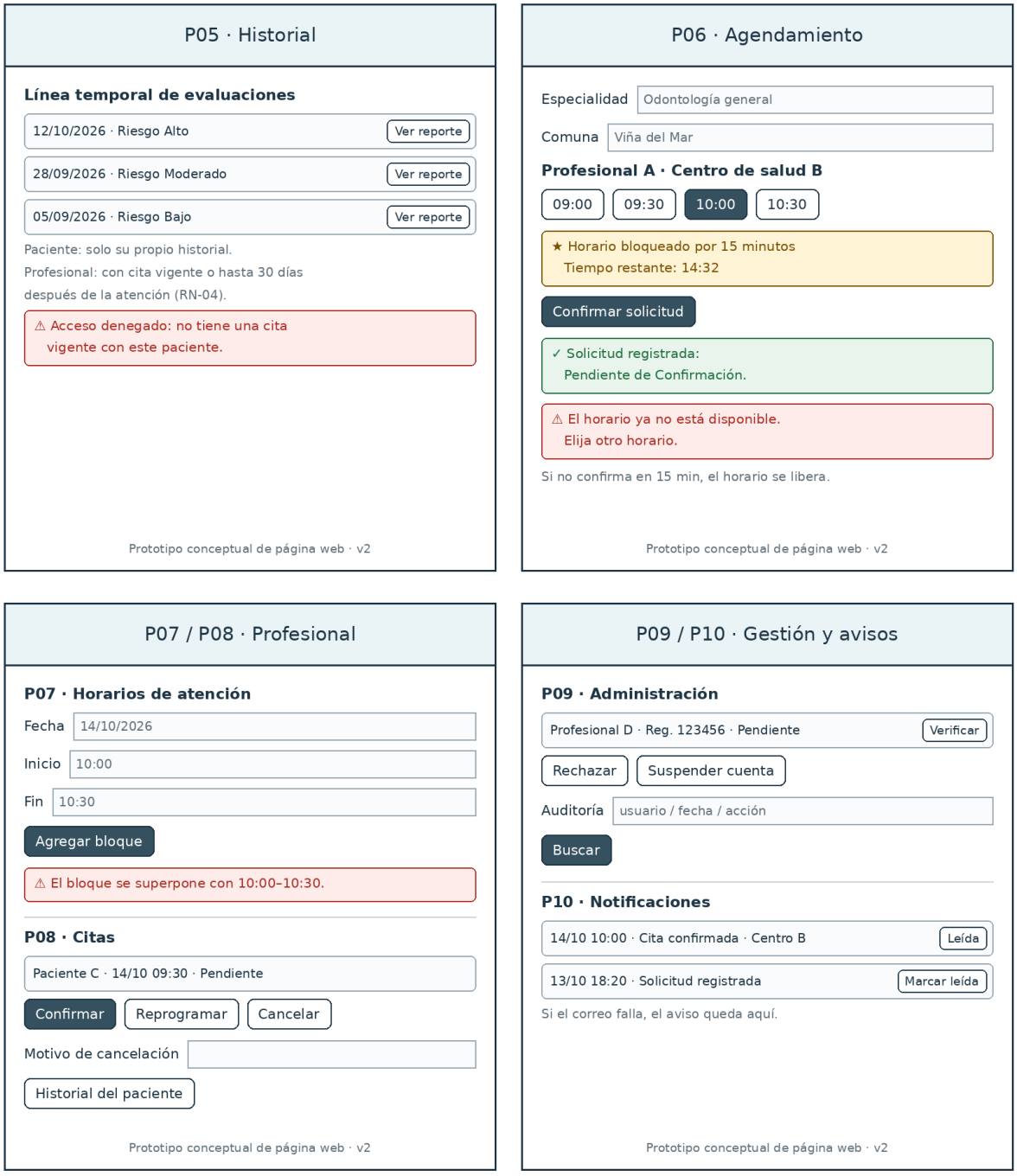


Figura 8-2: Wireframes (versión 2) de historial, agendamiento, gestión y notificaciones. Elaboración Propia.

8.2. Matriz de Trazabilidad

La matriz de trazabilidad (Tabla 8-2) vincula cada requerimiento funcional con su caso de uso, los datos, el componente, los diagramas de diseño detallado y la pantalla del prototipo.

Req.	Caso de uso	Datos	Componente	Secuencia / Estado / Actividad	Prototipo
RF-01	CU-01	USUARIO, PROFESIONAL	AuthService	—	P01
RF-02	CU-04	CONSENTIMIENTO, EVALUACION	EvaluacionService	Actividad: aceptar y cargar; Estado: Imagen recibida	P03
RF-03	CU-05	EVALUACION.calidad_aprobada, motivo_rechazo	EvaluacionService (módulo de calidad)	Actividad: validar calidad; Estado: Aprobada o Rechazada	P03
RF-04	CU-06, CU-07, CU-08	EVALUACION.riesgo / reporte	EvaluacionService / IA / LLM	Actividad: clasificar y advertir; Estado: Reporte disponible	P04
RF-05	CU-09	EVALUACION, USUARIO, CITA	HistorialService	Actividad: guardar reporte; consulta con cita vinculada	P05
RF-06	CU-11	PROFESIONAL, HORARIO, BLOQUEO_TEMPORAL, CITA	AgendaService / CitaService	Secuencia CU-11, mensajes 1–18, 21 y 22; Estado de CITA (Fig. 7-3)	P06
RF-07	CU-12	CITA, NOTIFICACION	NotificacionService	Secuencia CU-11, mensajes 19 y 20	P10
RF-08	CU-10	PROFESIONAL, HORARIO	AgendaService	—	P07
RF-09	CU-13	CITA, HORARIO, NOTIFICACION	CitaService	Estado de CITA (Fig. 7-3)	P08
RF-10	CU-02	USUARIO, PROFESIONAL, AUDITORIA	AdminService	—	P09

Tabla 8-2: Matriz de trazabilidad. Elaboración Propia.

Capítulo 9. Diseño de Pruebas

9.1. Estrategia de Pruebas

Siguiendo el enfoque de pruebas por niveles propuesto por Sommerville (2016), la estrategia combina cinco niveles, desde la verificación aislada de las reglas de negocio hasta la aceptación por parte de los usuarios. Los casos de prueba funcionales se derivan directamente de los criterios de aceptación definidos en el Capítulo 4, y los no funcionales de las métricas de los RNF, lo que asegura que cada prueba sea medible y trazable a un requerimiento.

Nivel	Objetivo	Alcance	Técnica / herramienta
Unitarias	Verificar de forma aislada las reglas de negocio y las validaciones.	Validación de formato y tamaño; reglas RN-01 a RN-05; cambios de estado de EVALUACION y CITA.	Framework de pruebas unitarias del lenguaje del backend, con respuestas simuladas de IA y LLM.
Integración	Verificar la comunicación entre componentes y servicios externos.	API y servicios de aplicación; repositorios; adaptadores IA/LLM; servicio SMTP.	Pruebas de API (por ejemplo, Postman) con dobles de prueba de los modelos.
Sistema	Verificar los flujos completos en la página web.	Flujos de los casos de uso CU-01 a CU-13 en los navegadores definidos en RNF-03.	Pruebas funcionales de caja negra y automatización de navegador (por ejemplo, Playwright o Selenium).
Validación del modelo de IA	Verificar que el clasificador y el filtro de calidad cumplen sus métricas antes de la puesta en producción.	Modelo de clasificación de riesgo (RNF-06) y umbrales de calidad de RF-03.	Conjunto de validación independiente etiquetado por especialistas; matriz de confusión, sensibilidad por clase y exactitud global.
Aceptación	Confirmar que el sistema satisface las necesidades de los usuarios.	Criterios de aceptación de RF-01 a RF-10.	Escenarios Dado–Cuando–Entonces ejecutados con pacientes y profesionales de prueba.

Tabla 9-1: Niveles de prueba. Elaboración Propia.

Criterios de entrada: requerimiento con criterios de aceptación aprobados, componente integrado en el ambiente de pruebas y datos de prueba preparados. **Criterios de salida:** 100 % de los casos de prioridad Alta aprobados, ningún defecto crítico abierto y métricas de los RNF cumplidas. **Ambientes:** desarrollo, pruebas y producción; los ambientes de desarrollo y pruebas utilizan solo datos sintéticos o anonimizados, nunca datos reales de pacientes, conforme a RNF-07.

Los requerimientos no funcionales se verifican mediante pruebas específicas, cuyo criterio de aprobación corresponde a la métrica definida en la Tabla 2-3 y en las fichas de las secciones 4.11 a 4.18:

RNF	Tipo de prueba	Procedimiento	Criterio de aprobación
RNF-01	Seguridad	Inspeccionar las conexiones, el almacenamiento y las contraseñas; intentar accesos sin autorización.	Toda transmisión usa TLS 1.3; datos e imágenes cifrados con AES-256; contraseñas con hash; accesos indebidos rechazados.
RNF-02	Rendimiento	Medir el tiempo desde la confirmación del envío hasta el reporte en una muestra de evaluaciones.	Tiempo menor o igual a 10 segundos.

RNF	Tipo de prueba	Procedimiento	Criterio de aprobación
RNF-03	Compatibilidad y accesibilidad	Ejecutar los flujos principales en Chrome, Safari, Edge y Firefox, en Android, iOS y escritorio; auditar la accesibilidad con una herramienta automática (por ejemplo, axe) y revisión manual.	Flujos completados sin errores en todas las combinaciones disponibles; cero incumplimientos del nivel AA de WCAG 2.1.
RNF-04	Disponibilidad	Monitorear de forma continua el servicio en producción.	Disponibilidad mensual mayor o igual al 99 %.
RNF-05	Carga	Simular 50 solicitudes simultáneas de inferencia (por ejemplo, con JMeter).	Todas las solicitudes se responden en 10 segundos o menos.
RNF-06	Desempeño del modelo	Evaluar el modelo sobre el conjunto de validación independiente.	Sensibilidad mayor o igual al 90 % para la clase Alto y exactitud global mayor o igual al 80 %.
RNF-07	Cumplimiento normativo	Revisar el registro de consentimientos, el acceso del titular a sus datos y los registros de auditoría.	Cada evaluación tiene un consentimiento asociado; cero accesos sin autorización.
RNF-08	Usabilidad	Aplicar el cuestionario SUS a al menos cinco usuarios de prueba tras completar una evaluación.	Puntaje SUS promedio mayor o igual a 70; evaluación completada en 3 minutos o menos.

Tabla 9-2: Pruebas de requerimientos no funcionales. Elaboración Propia.

Los casos de prueba funcionales se presentan en la Tabla 9-3. Cada uno indica el requerimiento que verifica, los datos de entrada y el resultado esperado.

ID	RF	Caso de prueba	Datos de entrada	Resultado esperado
CP-01	RF-01	Inicio de sesión con credenciales correctas.	Correo y contraseña válidos.	Acceso a las funciones del perfil.
CP-02	RF-01	Inicio de sesión con credenciales incorrectas.	Contraseña errónea.	Inicio de sesión rechazado con mensaje de error.
CP-03	RF-02	Carga de una fotografía válida.	Archivo JPEG de 3 MB.	Vista previa y evaluación creada en estado Imagen recibida.
CP-04	RF-02	Carga de un archivo no permitido.	Archivo PDF o imagen de 15 MB.	Carga rechazada con mensaje de error.
CP-05	RF-03	Fotografía con calidad insuficiente.	Imagen oscura o desenfocada.	Imagen rechazada y solicitud de una nueva toma.
CP-06	RF-04	Evaluación sin aceptar el descargo.	Descargo no aceptado.	La evaluación no se inicia (RN-01).
CP-07	RF-04	Clasificación con resultado Alto.	Imagen aprobada clasificada como Alto.	Reporte con advertencias y recomendación destacada de agendar (RN-03).
CP-08	RF-05	Profesional sin cita vinculada consulta el historial.	Profesional sin cita con el paciente.	Acceso denegado (RN-04).
CP-09	RF-06	Solicitud de cita en un horario disponible.	Profesional y bloque disponibles.	Cupo bloqueado 15 minutos y cita Pendiente de Confirmación.
CP-10	RF-06	Dos pacientes reservan el mismo horario.	Solicitudes concurrentes al mismo bloque.	Solo se registra una cita; el segundo paciente recibe un aviso de conflicto.
CP-11	RF-07	Notificación de una cita registrada.	Cita recién creada.	Correo y alerta interna para el paciente y el profesional.
CP-12	RF-08	Registro de un bloque superpuesto.	Bloque que se cruza con otro existente.	Registro rechazado con aviso de conflicto.

ID	RF	Caso de prueba	Datos de entrada	Resultado esperado
CP-13	RF-09	Cancelación de una cita.	Cita Confirmada.	Cita Cancelada, bloque Disponible y paciente notificado.
CP-14	RF-10	Verificación de un profesional.	Profesional pendiente de verificación.	Profesional visible en el directorio de agendamiento.
CP-15	RF-03	Fotografía en el límite de los umbrales de calidad.	Imagen con luminancia media de 55 y otra con varianza del Laplaciano de 80.	Ambas imágenes rechazadas, indicando el criterio no cumplido.
CP-16	RF-01	Registro con una contraseña débil.	Contraseña de 6 caracteres sin números.	Registro rechazado con indicación de la política de contraseña.
CP-17	RF-09	Reprogramación de una cita.	Cita Confirmada y nuevo bloque disponible.	Cita Reprogramada, bloque anterior liberado y paciente notificado.
CP-18	RF-06	Vencimiento del bloqueo temporal.	Horario bloqueado sin confirmar durante 15 minutos.	Bloqueo expirado y horario nuevamente disponible.
CP-19	RF-05	Acceso del profesional después de 30 días.	Atención realizada hace 31 días.	Acceso al historial denegado (RN-04).
CP-20	RF-05	Consulta del propio historial.	Paciente con tres evaluaciones.	Línea temporal con las tres evaluaciones en orden cronológico.
CP-21	RF-07	Falla del servicio de correo.	Servidor SMTP no disponible.	Intento registrado y alerta interna disponible.

Tabla 9-3: Casos de prueba funcionales. Elaboración Propia.

9.2. Resultado de Pruebas

Dado que el proyecto se encuentra en el nivel TRL-2, el sistema aún no está implementado. Por ello, los casos de prueba funcionales se ejecutaron como una revisión del prototipo conceptual y de los diagramas de diseño, en dos rondas: en la primera se recorrió cada escenario sobre la versión 1 de las pantallas P01 a P10; las observaciones se corrigieron en la versión 2 (Figuras 8-1 y 8-2) y se repitió la revisión. La Tabla 9-4 muestra el resultado de ambas rondas.

Caso	Pantalla / diagrama	Revisión v1	Revisión v2	Observación
CP-01	P01	Cubierto	Cubierto	Incluye correo, contraseña y acceso según perfil.
CP-02	P01	Observación	Cubierto	v1 sin mensaje de credenciales incorrectas; v2 lo agrega junto al bloqueo tras 5 intentos.
CP-03	P03	Cubierto	Cubierto	Incluye cámara, carga JPEG/PNG y vista previa con límite de 10 MB.
CP-04	P03	Observación	Cubierto	v1 sin mensaje de rechazo; v2 agrega el aviso de formato o tamaño no permitido.
CP-05	P03	Cubierto	Cubierto	Indica que una foto deficiente requiere repetir la captura.
CP-06	P03	Cubierto	Cubierto	Incluye la casilla de aceptación del descargo y el aviso de resultado orientativo.
CP-07	P04	Cubierto	Cubierto	Muestra el nivel Alto, las advertencias y la recomendación destacada de agendar.

Caso	Pantalla / diagrama	Revisión v1	Revisión v2	Observación
CP-08	P05	Observación	Cubierto	v1 mostraba la regla solo como texto; v2 agrega el mensaje de acceso denegado.
CP-09	P06	Cubierto	Cubierto	Muestra el bloqueo de 15 minutos y el estado Pendiente de Confirmación.
CP-10	P06 / Fig. 7-1	Observación	Cubierto	v1 sin aviso de conflicto; v2 agrega «El horario ya no está disponible».
CP-11	P10	Cubierto	Cubierto	Las alertas muestran fecha, hora, estado y centro; el correo se verificará en la implementación.
CP-12	P07	Observación	Cubierto	v1 sin aviso de superposición; v2 lo agrega en la pantalla de horarios.
CP-13	P08	Cubierto	Cubierto	Incluye confirmar, reprogramar y cancelar; v2 agrega el motivo de cancelación.
CP-14	P09	Cubierto	Cubierto	Incluye la verificación de profesionales.
CP-15	P03	Cubierto	Cubierto	v2 informa el criterio no cumplido; los umbrales numéricos se verificarán en la implementación.
CP-16	P01	Observación	Cubierto	v1 sin política de contraseña; v2 la indica en el formulario de registro.
CP-17	P08	Cubierto	Cubierto	Incluye la acción Reprogramar.
CP-18	P06	Observación	Cubierto	v1 sin indicación del vencimiento; v2 muestra el tiempo restante y la liberación a los 15 minutos.
CP-19	P05	Observación	Cubierto	v1 sin la regla de 30 días; v2 la indica en el historial.
CP-20	P05	Cubierto	Cubierto	Muestra la línea temporal con fecha y nivel de riesgo.
CP-21	P10	Cubierto	Cubierto	La alerta interna permanece disponible; el registro del intento se verificará en la implementación.

Tabla 9-4: Resultados de la revisión del prototipo. Elaboración Propia.

En la primera revisión, de los 21 casos, 13 quedaron cubiertos y 8 generaron observaciones, todas referidas a mensajes de error, conflicto o validación definidos en los requerimientos pero ausentes en los wireframes. Tras incorporarlos en la versión 2 del prototipo, los 21 casos quedan cubiertos. Esta revisión es de escritorio: aún falta validar el prototipo con usuarios reales, lo que se realizará con el cuestionario SUS (RNF-08). Las pruebas de los requerimientos no funcionales (Tabla 9-2) quedan programadas para la etapa de implementación, ya que requieren el sistema en funcionamiento.

Conclusiones

El avance presentado completa las etapas de análisis y diseño del sistema web de monitoreo y evaluación de riesgo de salud oral. A partir de la problemática identificada —la demora de los pacientes en consultar ante alteraciones bucales— se especificaron diez requerimientos funcionales y ocho no funcionales con métricas verificables, se desarrollaron los trece casos de uso, se modeló el sistema mediante flujo de procesos, diagrama de clases y modelo entidad-relación, y se definieron una arquitectura cliente-servidor en capas, trece componentes y los diagramas de secuencia, estado y actividad de los procesos críticos. Las decisiones arquitectónicas se justificaron a partir de los RNF, se documentaron sus trade-offs y se revisó la calidad del diseño en términos de cohesión, acoplamiento, consistencia y trazabilidad (sección 6.3).

La matriz de trazabilidad demuestra que cada requerimiento funcional se refleja en un caso de uso, en los datos, en un componente y en una pantalla del prototipo TRL-2. La revisión del prototipo frente a 21 casos de prueba identificó 8 mejoras en los mensajes de error y validación, que se incorporaron en la segunda versión del prototipo.

Cumplimiento de los objetivos. El primer objetivo específico se cumple con los requerimientos y sus criterios de aceptación (capítulos 2 y 4); el segundo, con los casos de uso, el flujo de procesos y los modelos de clases y de datos (capítulos 3 y 5); el tercero, con la arquitectura, los componentes y los diagramas de secuencia, estado y actividad (capítulos 6 y 7); y el cuarto, con el prototipo TRL-2 y la estrategia de pruebas (capítulos 8 y 9). Con ello se cumple también el objetivo general de diseñar y formular la arquitectura y los requerimientos del sistema.

Limitaciones y riesgos. El desempeño del clasificador depende de contar con un conjunto de imágenes clínicas etiquetadas por especialistas, cuya obtención requiere la aprobación de un comité de ética y el consentimiento de los pacientes. El modelo puede presentar sesgos según el tipo de cámara, la iluminación o las características de la población, y las metas de RNF-06 y los umbrales de RF-03 son valores iniciales que deberán calibrarse. Además, el diseño aún no se ha validado con usuarios reales, y el carácter orientativo del reporte debe comunicarse con claridad para que el paciente no lo interprete como un diagnóstico, resguardando la responsabilidad clínica del profesional.

Próximos pasos. En orden de prioridad:

- Obtener y etiquetar el conjunto de imágenes con aprobación ética, y entrenar y validar el modelo frente a RNF-06.
- Validar la versión 2 del prototipo con usuarios reales mediante el cuestionario SUS (RNF-08).
- Implementar el núcleo de evaluación (CU-01 y CU-03 a CU-09) y luego el agendamiento y la administración.

- Ejecutar las pruebas de seguridad, rendimiento, carga y cumplimiento normativo definidas en la estrategia.

En síntesis, el diseño obtenido es coherente y verificable, y constituye una base sólida para la etapa de implementación. El sistema mantiene su carácter preventivo: orienta al paciente y facilita su derivación oportuna, sin reemplazar el diagnóstico profesional.

Referencias

Awojobi, O., Scott, S. E., y Newton, J. T. (2012). Patients' perceptions of oral cancer screening in dental practice: A cross-sectional study. *BMC Oral Health, 12*(1), 55. https://doi.org/10.1186/1472-6831-12-55

Brooke, J. (1996). SUS: A "quick and dirty" usability scale. En P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester y I. L. McClelland (Eds.), *Usability evaluation in industry* (pp. 189–194). Taylor & Francis.

Cabello, T., Sazo, N., Salgado, P., y Martínez, B. (2015). Sobrevida en carcinoma espinocelular de labio. *Revista Médica de Chile, 143*(7), 847–855. https://revistamedicadechile.cl/index.php/rmedica/article/view/4087

IEEE Computer Society. (1998). *IEEE recommended practice for software requirements specifications* (IEEE Std 830-1998). Institute of Electrical and Electronics Engineers. https://doi.org/10.1109/IEEESTD.1998.88286

ISO/IEC/IEEE. (2018). *Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering* (ISO/IEC/IEEE 29148:2018). International Organization for Standardization. https://www.iso.org/standard/72089.html

Ley N.º 19.628. (1999, 28 de agosto). *Sobre protección de la vida privada*. Diario Oficial de la República de Chile.

Ley N.º 20.584. (2012, 24 de abril). *Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud*. Diario Oficial de la República de Chile.

Ley N.º 21.719. (2024, 13 de diciembre). *Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales*. Diario Oficial de la República de Chile.

Lima, A. M. C., Meira, I. A., Soares, M. S. M., Bonan, P. R. F., Mélo, C. B., y Piagge, C. S. L. D. (2021). Delay in diagnosis of oral cancer: A systematic review. *Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal, 26*(6), e815–e824. https://doi.org/10.4317/medoral.24808

Object Management Group. (2017). *OMG Unified Modeling Language (OMG UML), version 2.5.1*. https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1

Saka-Herrán, C., Jané-Salas, E., Mari-Roig, A., Estrugo-Devesa, A., y López-López, J. (2021). Time-to-treatment in oral cancer: Causes and implications for survival. *Cancers, 13*(6), 1321. https://doi.org/10.3390/cancers13061321

Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10th ed.). Pearson.

Tanriver, G., Soluk Tekkeşin, M., y Ergen, O. (2021). Automated detection and classification of oral lesions using deep learning to detect oral potentially malignant disorders. *Cancers, 13*(11), 2766. https://doi.org/10.3390/cancers13112766

World Health Organization. (2025). *Oral health* [Fact sheet]. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/oral-health

World Wide Web Consortium. (2018). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. https://www.w3.org/TR/WCAG21/

Anexo A. Incorporación de la Retroalimentación de la Formulación

La Tabla A-1 resume las observaciones recibidas en la evaluación de la entrega de Formulación y la forma en que se abordaron en este avance.

Ítem	Observación recibida	Corrección en este informe
Portada e introducción	Corregir la referencia a una asignatura distinta.	La portada indica la asignatura Ingeniería de Software (CINF1063), el docente y la fecha de entrega.
Descripción del problema	Precisar la fuente de las cifras epidemiológicas y evitar afirmaciones absolutas sobre la inexistencia de soluciones.	Cada cifra indica su fuente (Saka-Herrán et al., 2021; GLOBOCAN citado por Cabello et al., 2015) y la situación actual reconoce las soluciones existentes, precisando el aporte del sistema.
Requerimientos	Incluir métricas de desempeño clínico de la IA, criterios de accesibilidad y requisitos de consentimiento y gestión de datos.	Se agregaron RNF-06 (desempeño del modelo), RNF-03 con WCAG 2.1 AA, RNF-07 (cumplimiento normativo y consentimiento) y RNF-08 (usabilidad); los RF aumentaron de 7 a 10.
Diagrama de casos de uso	Mejorar la legibilidad, revisar las relaciones UML y no representar componentes internos de IA como actores.	Se rehízo el diagrama: la validación de calidad es interna y no tiene actor, y solo los servicios externos (IA, LLM y correo) aparecen como actores secundarios «sistema externo».
Diagrama de flujo	Mejorar la legibilidad e incorporar el tratamiento de errores de inferencia y notificaciones.	Se rediseñó en dos partes con carriles e incluye archivo inválido, imagen no apta, falla o demora de la IA y del LLM, conflicto de cupo, vencimiento del bloqueo y notificaciones.
Descripción detallada	Elaborar fichas individuales para los RNF y precisar los umbrales técnicos.	Las secciones 4.11 a 4.18 contienen una ficha por RNF; RF-01, RF-03 y RF-07 incluyen umbrales numéricos verificables.
Conclusiones	Distinguir las propiedades propuestas de las efectivamente verificadas.	Las conclusiones separan lo verificado (revisión del prototipo) de lo que se verificará en la implementación (pruebas de RNF) y explicitan limitaciones y riesgos.
Referencias	Revisar la consistencia de los datos bibliográficos y usar APA 7.	La lista se ajustó a APA 7, con volumen, número y DOI o URL cuando corresponde.

Tabla A-1: Incorporación de la retroalimentación de la Formulación. Elaboración Propia.